拓扑笔记

周歧

兰州大学,数学与统计学院,
中国,兰州,730000.

Email:zhouq2020@lzu.edu.cn

2021年 6月 28日

目录

1 拓扑空间 **2**

1.1 同伦与同伦型 2

1.2 胞腔复形 4

2 基本群 **7**

2.1 道路同伦与基本群 7

2.1.1 道路同伦 7

2.1.2 基本群 9

2.2 圆的基本群 13

2.2.1 $\pi_1(S^1, x_0) \cong \mathbb{Z}$ 13

2.2.2 一些应用 13

2.3 诱导的基本群同态 13

2.4 自由群 20

2.5 Van Kampen定理 23

2.6 基本群的应用及其计算 25

2.7 覆叠空间 37

2.7.1 定义 37

2.7.2 提升性质 39

2.7.3 覆叠空间空间的分类 41

2.7.4 覆叠变换 43

第 1 章　拓扑空间

1.1　同伦与同伦型

首先介绍形变收缩的概念.

定义 1.1.1 (形变收缩) 设A为拓扑空间X的子空间，若存在一簇映射$f_t : X \longrightarrow X$（$t \in I$），使得$f_0 = id$，$f_1(X) = A$，$f_t\mid_A = id$.则称$X$**形变收缩**到$A$.

注记 1.1 映射簇f_t为连续的，$f_t : X \longrightarrow X$可视为

$$\begin{aligned} F: \quad & X \times I \longrightarrow X \\ & (x,t) \longmapsto f_t(x). \end{aligned}$$

例 1.1.1 环面$\mathbb{T}^2$能够形变收缩为$S_1 \vee S_1$.
环面$\mathbb{T}^2$由矩形$I \times I$对边同向粘接而成.不妨设$I \times I \setminus \{(0,0)\}$.

将形变收缩的定义推广到更一般的情形，即为同伦.

定义 1.1.2 (同伦) 设X, Y为两个拓扑空间，设映射$f, g : X \longrightarrow Y$，若有连续映射

$$F : X \times I \longrightarrow Y, \quad F(x,0) = f(x), F(x,1) = g(x),$$

则称f与g**同伦**.称F为f到g的**伦移**，记为$f \simeq g$.
有时我们直接将映射$F : X \times I \longrightarrow Y$，写为一簇映射$f_t : X \longrightarrow Y$，从而将$f, g$写为$f_0, f_1$，则记$f_0 \simeq f_1$.

注记 1.2 拓扑空间X形变收缩到子拓扑空间A，有同伦

$$F : X \times I \longrightarrow Y, \quad F(x,0) = id, F(x,1) = r(x) \in A, F(A,1) = A.$$

注记 1.3 形变收缩比收缩强.例如，拓扑空间X中任意点均能通过常值映射收缩到$x_0 \in X$.然而我们不能通过形变收缩将X的任意点收缩到x_0，因为此时需要拓扑空间X为道路连通的.

例 1.1.2 设$X=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid 1\le x^2+y^2<2\}$.考虑两个$X\longrightarrow X$的映射.

$$f:X\longrightarrow X,\quad f(x,y)=\frac{(x,y)}{\sqrt{x^2+y^2}}\in S^1,$$
$$1:X\longrightarrow X.$$

从而

$$f\simeq 1.$$

事实上，构造$F:I\longrightarrow X$，对$\forall(x,y)\in X,t\in I$，有

$$F((x,y),t)=\frac{(x,y)}{t+(1-t)\sqrt{x^2+y^2}}.$$

从而

$$F((x,y),0)=\frac{(x,y)}{\sqrt{x^2+y^2}}=f(x,y),\quad F((x,y),1)=(x,y)=1(x,y).$$

故

$$f\simeq 1.$$

定义 1.1.3 (同伦等价,同伦型) 设X,Y为两个拓扑空间，若存在映射$f:X\longrightarrow Y$，$g:Y\longrightarrow X$，使得$g\circ f\simeq 1_X$，$f\circ g\simeq 1_Y$，则称X与Y有相同的**同伦型**，f与g为**同伦等价**的.记为$X\simeq Y$.交换图表示：

$$\begin{tikzcd} X \arrow[r, "f"] \arrow[dr, "\simeq 1_X"'] & Y \arrow[d, "g"] \\ & X \end{tikzcd} \qquad \begin{tikzcd} Y \arrow[r, "g"] \arrow[dr, "\simeq 1_Y"'] & X \arrow[d, "f"] \\ & Y \end{tikzcd}$$

例 1.1.3

$$\mathbb{R}^2\setminus\{0\}\simeq S^1.$$

设映射

$$i:S^1\longrightarrow\mathbb{R}^2\setminus\{0\},$$

其中i为嵌入映射.用极坐标系表示$\mathbb{R}^2\setminus\{0\}$上的点，则

$$\mathbb{R}^2\setminus\{0\}=\{(r,\theta)\mid 0<r<\infty,0\le\theta\le 2\pi\}.$$

构造

$$\begin{aligned} f:\quad \mathbb{R}^2\setminus\{0\} &\longrightarrow S^1 \\ (r,\theta) &\longmapsto (1,\theta). \end{aligned}$$

$$\begin{tikzcd} S^1 \arrow[r, "i"] \arrow[dr, "1"'] & \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \arrow[d, "f"] \\ & S^1 \end{tikzcd} \qquad \begin{tikzcd} \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \arrow[r, "f"] \arrow[dr, "\simeq 1"'] & S^1 \arrow[d, "i"] \\ & \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \end{tikzcd}$$

即$f \circ i = 1_{S^1}, i \circ f \simeq 1_{\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}}$. 下说明后者是成立的.
取$(r, \theta) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$，则$i \circ f(r, \theta) = (1, \theta)$，从而$i \circ f \neq 1_{\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}}$.
构造：

$$\begin{aligned} F: \quad \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \times I &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \\ ((r, \theta), t) &\longmapsto ((1-t)r + t, \theta), \end{aligned}$$

从而

$$F((r, \theta), 0) = (r, \theta), \quad F((r, \theta), 1) = (1, \theta),$$

故

$$i \circ f \simeq 1_{\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}}.$$

定义 1.1.4 (可缩空间) 若拓扑空间X与独点空间$\{x_0\}$有相同的同伦型，则称X 为**可缩空间**.即空间的单位映射为**零同伦**的，即同伦到常值映射.交换图表示：

$$\begin{tikzcd} \{x_0\} \arrow[r, "i"] \arrow[dr, "C_{x_0} \circ i \simeq 1_{\{x_0\}}"'] & X \arrow[d, "C_{x_0}"] \\ & \{x_0\} \end{tikzcd} \qquad \begin{tikzcd} X \arrow[r, "C_{x_0}"] \arrow[dr, "i \circ C_{x_0} \simeq 1_X"'] & \{x_0\} \arrow[d, "i"] \\ & X \end{tikzcd}$$

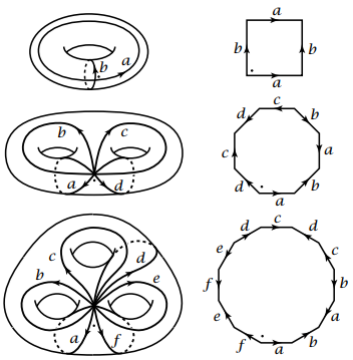
从右边的交换图可以看出

$$1_X \simeq C_{x_0}.$$

1.2 胞腔复形

对于环面$T^2 = S_1 \times S_1$，可视为矩形对边同向粘接，环面的亏格为1.对于亏格为g的可定向曲面M_g，也能够类似的构造.例如对于亏格为2的可定向曲面M_2，可由8边形，相应的边同向粘接所得.8边形相应的边同向粘接可得到4个圆，且4 个圆相交于同一点.多边形的内部可视为一个开圆盘，或是是说2-胞腔，从而8边形可视为在2-胞腔上粘接4个圆，或是说1-胞腔的并集.从而，M_2的构造可以这么理解：由一点粘接4个1-胞腔，然后再附着在1个2-胞腔.亏格为$1, 2, 3$的定向曲面的构造如下图所示：

现在考虑在拓扑空间上粘接胞腔.
拓扑空间粘接拓扑空间，用数学语言即为。设A为X的子拓扑空间，$f: A \longrightarrow Y$，在$X \sqcup Y$（不交并）中定义等价关系$\sim$：对$\forall a \in A$，$a \sim f(a) \in Y$，其它点只与自身等价.则$X \sqcup$



$Y/\sim$称为将X沿映射$f: A \longrightarrow Y$粘合在Y上，记为$Y\bigcup_f X$.
取映射$\varphi_\alpha: S^{n-1} \longrightarrow X^{n-1}$，则可构造$n$-胞腔$D^n_\alpha$粘接到拓扑空间$X$上（$D^n_\alpha$ 的表面为S^{n-1}），

$$X^n = X^{n-1}\bigcup_{\varphi_\alpha} D^n_\alpha,$$

即为拓扑空间X^{n-1}粘接了n-胞腔.
由粘接0-胞腔e^0，1-胞腔e^1，2-胞腔e^2，……得到的空间$X = \cup_n X^n$称为**CW-复形**或**胞腔复形**.
当粘接的胞腔中最大的为n-胞腔时，我们称n为胞腔复形的维数.

给出几个例子.

例 1.2.1 (图) 对于1维胞腔复形，在代数拓扑中称为**图**.即0-胞腔（点）与1-胞腔（边）相连.一条边的两端可以连在同一个点.

例 1.2.2 (n维球面S^n) 对于n维球面S^n，它的结构可视为一个胞腔复形，由0-胞腔e^0和n-胞腔e^n构成.事实上，将n-胞腔，按照粘接映射$S^{n-1} \longrightarrow e^0$，将$e^n$ 粘接在e^0上.
等价于，$S^n \cong D^n/\partial D^n$，其中等价关系表示将$D^n$的边界粘接成一点.
直观的，可由S^2来想象.S^2可如下构成：取一点x_0，圆盘D^2，将圆盘的边界∂D^2全部粘接在x_0上，即得到S^2.一点x_0即为0-胞腔，圆盘D^2即为2胞腔.

例 1.2.3 (n维实射影空间$\mathbb{R}P^n$) n**维实射影空间**$\mathbb{R}P^n$表示$n+1$维欧氏空间$\mathbb{R}^{n+1}$ 中所以过原点的直线构成.
•由于过原点的直线可表示为非零向量的倍数，从而定义等价关系$\sim$: $v \sim \lambda v$，其中$v \in \mathbb{R}^{n+1}$，$\lambda \neq 0$，则

$$\mathbb{R}P^n \cong \mathbb{R}^{n+1}/\sim.$$

•现在对向量单位化，则等价关系变为$\sim$: $v \sim -v$，则

$$\mathbb{R}P^n \cong S^n/\sim.$$

上述定义还可以理解为，取上半球D^n，其边界∂D^n 的对径点粘接，事实上，为S^{n-1}的对径点粘接.

由于S^{n-1}的对径点粘接为$\mathbb{R}P^{n-1}$，则$\mathbb{R}P^n$可由$\mathbb{R}P^{n-1}$粘接D^n，即n-胞腔构成.
从而我们得到$\mathbb{R}P^n$的结构可视为一个胞腔复形，即

$$e^0 \cup e^1 \cup e^2 \cup \cdots \cup e^n.$$

例 1.2.4 (无穷维实射影空间) 由于$\mathbb{R}P^n$可由$\mathbb{R}P^{n-1}$粘接n-胞腔构成，从而粘接无穷和得

$$\mathbb{R}P^\infty = \bigcup_n \mathbb{R}P^n.$$

$\mathbb{R}P^\infty$为所有过$\mathbb{R}^\infty = \cup_n \mathbb{R}^n$的原点的直线.

设X为胞腔复形，X中的胞腔e^n_α，存在**特征映射**

$$\Phi_\alpha : D^n_\alpha \longrightarrow X,$$

为粘接映射$\varphi_\alpha : S^{n-1} \longrightarrow X^{n-1}$ 的扩张，且为D^n_α的内部到e^n_α的同胚.
事实上，Φ_α可以取如下复合映射

$$D^n_\alpha \hookrightarrow X^{n-1} \bigcup_{\varphi_\alpha} D^n_\alpha \longrightarrow X^n \hookrightarrow X.$$

其中，中间映射$X^{n-1} \cup_\alpha D^n_\alpha \longrightarrow X^n$为$X^n$的商映射.

例 1.2.5 对于n维球面S^n，n-胞腔的特征映射为商映射

$$\varphi : D^n \longrightarrow S^n,$$

等价关系为∂D^n粘接到一点.
对于n维实射影空间$\mathbb{R}P^n$，i-胞腔的特征映射为商映射

$$\varphi : D^i \longrightarrow \mathbb{R}P^i,$$

等价关系为∂D^i的对径点进行粘接.

定义 1.2.1 (子复形) 设X为一个胞腔复形，闭子空间A为X中胞腔的并集，则称A为胞腔复形X的**子复形**.

由于A为闭集，则A中每个胞腔的特征映射的像都包含在A 中.特别地，A中每个胞腔的粘接映射的像都包含在A中，则A 为一个胞腔复形.由胞腔复形X 及子复形A构成的(X, A)，称为**CW对**.

例 1.2.6 对于胞腔复形X的每个X^n为一个子复形，这是根据胞腔复形的构造可知的.
对于n维实射影空间$\mathbb{R}P^n$的子复形为$\mathbb{R}P^k \subset \mathbb{R}P^n$（$k \leq n$）.

对于n维球面S^n，$S^0 \subset S^1 \subset \cdots \subset S^n$，并不是$S^n$的子复形，这是因为$S^n$的胞腔结构只有两个胞腔0-胞腔和$n$-胞腔.

我们可以给出S^n的另一种不同的胞腔结构.S^n可视为S^{n-1}粘接两个n-胞腔.事实上，将S^n按赤道分割，即得到上半球和下半球，这两个便是n-胞腔.因此，$S^k \subset S^n$为S^n的子复形.

第 2 章　基本群

2.1　道路同伦与基本群

2.1.1　道路同伦

定义 2.1.1 (道路) 设X为拓扑空间，$f: I \longrightarrow X$为连续映射，且满足$f(0)=x_0$，$f(1)=x_1$，则称f为X中从x_0到x_1的一条**道路**.

对固定端点的道路进行形变，则有

定义 2.1.2 (道路同伦) 设拓扑空间X中两条从x_0到x_1的道路为$\sigma,\tau: I \longrightarrow X$.考虑一簇映射$F: I\times I \longrightarrow X$，$0\le t\le 1$，使得
(1)$F(0,t)=x_0$，$F(1,t)=x_1$;
(2)$F(s,0)=\sigma(s)$，$F(s,1)=\tau(s)$.
则称σ与τ为**道路同伦**的，F称为σ到τ的**道路伦移**，记为$\sigma\simeq\tau$.

注记 2.1 我们可以这么理解道路同伦及道路伦移：s表示x_0到x_1的刻度，t表示σ到τ的刻度.

值得注意的是，在道路连通的拓扑空间中，若两条道路不保证起点相同，则这两条道路一定是道路同伦的.即

命题 2.1.1 若拓扑空间X为道路连通的，$\sigma,\tau: I \longrightarrow X$为$X$中任意两条道路，则$\sigma$与$\tau$为道路同伦.

证明　设$\sigma(0)=x_0$，$\tau(0)=x_0'$，选从x_0到x_0'的道路$f: I\longrightarrow X$.构造如下伦移：

$$\text{收缩：}F_1: I\times I\longrightarrow X \quad F_1(s,t)=\sigma(s(1-t)) \Longrightarrow F_1(s,0)=\sigma(s), F_1(s,1)=\sigma(0)=x_0;$$

$$\text{收缩：}F_2: I\times I\longrightarrow X \quad F_2(s,t)=f(t) \Longrightarrow F_2(s,0)=f(0)=x_0, F_2(s,1)=f(1)=x_0';$$

$$\text{拉伸：}F_3: I\times I\longrightarrow X \quad F_3(s,t)=\tau(st) \Longrightarrow F_3(s,0)=\tau(0)=x_0', F_3(s,1)=\tau(s).$$

令$F: I\times I\longrightarrow X$，

$$F(s,t)=\begin{cases} F_1(s,3t) & 0\le t\le \dfrac{1}{3} \\ F_2(s,3t-1) & \dfrac{1}{3}\le t\le \dfrac{2}{3} \\ F_3(s,3t-2) & \dfrac{2}{3}\le t\le 1 \end{cases},$$

则$F(s,0)=\sigma(s), F(s,1)=\tau(s)$，从而$F$为$\sigma$到$\tau$ 的道路伦移.即不保证起止点相同的两条道路一定是道路同伦的. □

对于欧氏空间$\mathbb{R}^n$，有

命题 2.1.2 $\mathbb{R}^n$中任意两条道路$\sigma,\tau: I \longrightarrow \mathbb{R}^n$均为道路同伦的.

证明 构造道路伦移：$F: I\times I :\longrightarrow \mathbb{R}^n$，$F(s,t)=(1-t)\sigma(s)+t\tau(s)$，则有

$$F(s,0)=\sigma(s),\quad F(s,1)=\tau(s),\quad F(0,t)=x_0,\quad F(1,t)=x_1.$$

□

注记 2.2 对于欧氏空间中凸集，$X\subset\mathbb{R}^n$，根据上面道路伦移的构造，我们有点$F(s,t)\in X$，从而凸集X中从x_0到x_1的任意两条道路$\sigma,\tau: I\longrightarrow X$均为道路同伦的.

现在对道路和道路同伦进行分析.

命题 2.1.3 拓扑空间X中所有从x_0到x_1的道路构成的集合中道路同伦$\simeq$为等价关系.

证明

- 自反性.即$f\simeq f$，这是显然的，我们可以取道路伦移为f自身.
- 对称性.设$F(s,t)$为$\sigma(s)$到$\tau(s)$的道路伦移，则$F(s,1-t)$为$\tau(s)$到$\sigma(s)$的道路伦移.
- 传递性.设σ,τ,ω为从x_0到x_1的三条道路，且满足$\sigma\simeq\tau$，$\tau\simeq\omega$. 设

$$F: I\times I\longrightarrow X\text{为}\sigma\text{到}\tau\text{的道路伦移},$$

$$G: I\times I\longrightarrow X\text{为}\tau\text{到}\omega\text{的道路伦移}.$$

选取道路伦移

$$H: I\times I\longrightarrow X,\quad H(s,t)=\begin{cases} F(s,2t) & 0\le t\le \dfrac{1}{2} \\ G(s,2t-1) & \dfrac{1}{2}\le t\le 1, \end{cases}$$

则$\sigma\simeq\omega$.根据**粘接引理**，$H(s,t)$为连续的.
从而$\simeq$为等价关系. □

给定X中一点x_0，有集合

$$PX=\{\sigma: I\longrightarrow X \mid \sigma(0)=x_0\},$$

对其赋予紧开拓扑，则PX构成拓扑空间，称为**道路空间**，且为可缩空间.
设映射

$$\pi:\quad PX\longrightarrow X$$

$$\sigma \longmapsto \sigma(1),$$

则给定$x_1 \in X$，有

$$\pi^{-1}(x_1) = \{\sigma : I \longrightarrow X \mid \sigma(0) = x_0, \pi(\sigma) = \sigma(1) = x_1\},$$

从而定义

$$\pi^{-1}(x_1)/\simeq$$

为道路同伦等价类集合.
特别地，若$x_1 = x_0$，则

$$\pi^{-1}(x_0) = \{\sigma : I \longrightarrow X \mid \sigma(0) = \sigma(1) = x_0\} = \Omega X,$$

赋予紧开拓扑，称ΩX为**回路空间**.

2.1.2 基本群

对道路赋予运算.

定义 2.1.3 (乘积道路) 设$\sigma, \tau : I \longrightarrow X$为$X$中两条道路，若$\sigma(1) = \tau(0)$，定义

$$\sigma \bullet \tau : I \longrightarrow X, \quad \sigma \bullet \tau(s) = \begin{cases} \sigma(2s) & 0 \le s \le \dfrac{1}{2} \\ \tau(2s-1) & \dfrac{1}{2} \le s \le 1. \end{cases}$$

$\sigma \bullet \tau$称为道路σ与τ的**乘积道路**.

注记 2.3 在ΩX中的任意两条闭路σ, τ都有乘积.乘积$\bullet$ 定义了运算：

$$\begin{aligned} \mu : \quad \Omega X \times \Omega X &\longrightarrow \Omega X \\ (\sigma, \tau) &\longmapsto \sigma \bullet \tau. \end{aligned}$$

命题 2.1.4 设拓扑空间X中的道路$\sigma \simeq \sigma', \tau \simeq \tau'$，若$\sigma(1) = \tau(0)$，则

$$\sigma \bullet \tau \simeq \sigma' \bullet \tau'.$$

证明 设

$$F : I \times I \longrightarrow X \text{为}\sigma\text{到}\sigma'\text{的道路伦移},$$

$$G : I \times I \longrightarrow X \text{为}\tau\text{到}\tau'\text{的道路伦移}.$$

由于

$$\sigma \bullet \tau(s) = \begin{cases} \sigma(2s) & 0 \le s \le \frac{1}{2} \\ \tau(2s-1) & \frac{1}{2} \le s \le 1, \end{cases} \qquad \sigma' \bullet \tau'(s) = \begin{cases} \sigma'(2s) & 0 \le s \le \frac{1}{2} \\ \tau'(2s-1) & \frac{1}{2} \le s \le 1, \end{cases}$$

构造

$$H : I \times I \longrightarrow X, \quad H(s,t) = \begin{cases} F(2s,t) & 0 \le s \le \frac{1}{2} \\ G(2s-1,t) & \frac{1}{2} \le s \le 1, \end{cases}$$

则H为从$\sigma \bullet \tau$到$\sigma' \bullet \tau'$的道路伦移，即$\sigma \bullet \tau \simeq_p \sigma' \bullet \tau'$. □

命题 2.1.5 设$\sigma, \tau, \omega : I \longrightarrow X$为拓扑空间$X$中的三条道路，且$\sigma(1) = \tau(0), \tau(1) = \omega(0)$，则

$$(\sigma \bullet \tau) \bullet \omega \simeq \sigma \bullet (\tau \bullet \omega).$$

证明 由于$\forall s \in I$，有

$$(\sigma \bullet \tau) \bullet \omega(s) = \begin{cases} \sigma \bullet \tau(2s) & 0 \le s \le \frac{1}{2} \\ \omega(2s-1) & \frac{1}{2} \le s \le 1 \end{cases} = \begin{cases} \sigma(4s) & 0 \le s \le \frac{1}{4} \\ \tau(4s-1) & \frac{1}{4} \le s \le \frac{1}{2} \\ \omega(2s-1) & \frac{1}{2} \le s \le 1 \end{cases},$$

$$\sigma \bullet (\tau \bullet \omega)(s) = \begin{cases} \sigma(2s) & 0 \le s \le \frac{1}{2} \\ \tau \bullet \omega(2s-1) & \frac{1}{2} \le s \le 1 \end{cases} = \begin{cases} \sigma(2s) & 0 \le s \le \frac{1}{2} \\ \tau(4s-2) & \frac{1}{2} \le s \le \frac{3}{4} \\ \omega(4s-3) & \frac{3}{4} \le s \le 1 \end{cases},$$

则$(\sigma \bullet \tau) \bullet \omega \ne \sigma \bullet (\tau \bullet \omega)$. 构造：$F : I \times I \longrightarrow X$.对于$t$时刻，
在$\left[0, \frac{t+1}{4}\right]$上，走道路$\sigma$；在$\left[\frac{t+1}{4}, \frac{t+2}{4}\right]$上，走道路$\tau$；在$\left[\frac{t+2}{4}, 1\right]$ 上，走道路ω.
从而

$$F(s,t) = \begin{cases} \sigma\left(\frac{4s}{t+1}\right) & 0 \le s \le \frac{t+1}{4} \\ \tau(4s-t-1) & \frac{t+1}{4} \le s \le \frac{t+2}{4} \\ \omega\left(\frac{4s-t-2}{2-t}\right) & \frac{t+2}{4} \le s \le 1 \end{cases},$$

则$F(s,t)$为$(\sigma \bullet \tau) \bullet \omega$到$\sigma \bullet (\tau \bullet \omega)$的道路伦移，即

$$(\sigma \bullet \tau) \bullet \omega \simeq \sigma \bullet (\tau \bullet \omega).$$

□

考虑闭路空间.

定义 2.1.4 以x_0为起止点的闭路关于道路同伦等价类集合$\Omega X/\simeq$记为$\pi_1(X,x_0)$，其元素为闭路等价类，即

$$[\sigma]=\{\tau:I\longrightarrow X\mid\sigma\simeq\tau\}.$$

σ称为$[\sigma]$的一个代表元，x_0称为**基点**.

注记 2.4 由于当$\sigma\simeq\sigma',\tau\simeq\tau'$时，有$\sigma\bullet\tau\simeq\sigma'\bullet\sigma'$，则$[\sigma\bullet\tau]=[\sigma'\bullet\tau']$.

对集合$\pi_1(X,x_0)$赋予乘法运算“$\circ$”.

定义 2.1.5 在集合$\pi_1(X,x_0)$中定义乘法“$\circ$”：

$$[\sigma]\circ[\tau]=[\sigma\bullet\tau].$$

注记 2.5 根据**注记**2.4，二元运算“$\circ$”的定义是合理的，即不依赖于代表元的选取.

现在我们对集合$\pi_1(X,x_0)$赋予了二元运算（乘法），考虑是否构成一个群.

定理 2.1.1 (基本群) $\pi_1(X,x_0)$在二元运算“$\circ$”下构成群，称为X的**基本群**.

证明

- 运算封闭.

由于

$$[\sigma]\circ[\tau]=[\sigma\bullet\tau]\in\pi_1(X,x_0),$$

则运算封闭.

- 结合律.

设

$$([\sigma]\circ[\tau])\circ[\omega]=[(\sigma\bullet\tau)\bullet\omega],$$

$$[\sigma]\circ([\tau]\circ[\omega])=[\sigma\bullet(\tau\bullet\omega)].$$

由**命题**2.1.5，知

$$[(\sigma\bullet\tau)\bullet\omega]=[\sigma\bullet(\tau\bullet\omega)],$$

即满足结合律.

- 单位元.

构造常值映射$C_{x_0}:I\longrightarrow X$，即$\forall s\in I,C_{x_0}(s)=x_0$.

下说明$[C_{x_0}]$为左单位元，即$\forall[\sigma]$，有

$$[C_{x_0}]\circ[\sigma]=[C_{x_0}\bullet\sigma]=[\sigma].$$

下面构造$C_{x_0}\bullet\sigma$到σ的道路伦移.

构造：$F:I\times I\longrightarrow X$.

对于t时刻，在$\left[0,\dfrac{1-t}{2}\right]$上，走道路$C_{x_0}$；在$\left[\dfrac{1-t}{2},1\right]$上，走道路$\sigma$. 从而

$$F(s,t)=\begin{cases} x_0 & 0\le s\le \dfrac{1-t}{2} \\ \sigma\left(\dfrac{2s-1+t}{1+t}\right) & \dfrac{1-t}{2}\le s\le 1, \end{cases}$$

则$F(s,t)$为$C_{x_0}\bullet\sigma$到σ的道路伦移，即

$$C_{x_0}\bullet\sigma\simeq\sigma.$$

• 逆元.
即$\forall[\sigma]\in\pi_1(X,x_0)$，有$\sigma^{-1}:I\longrightarrow X$，$\sigma^{-1}(s)=\sigma(1-s)$.
下说明$[\sigma^{-1}]$为$[\sigma]$的左逆元，即$\forall[\sigma]$，有

$$[\sigma]\circ[\sigma^{-1}]=[C_{x_0}]\Longleftrightarrow\sigma\bullet\sigma'\simeq C_{x_0}.$$

下面构造$\sigma\bullet\sigma^{-1}$到C_{x_0}的道路伦移.
构造：$F:I\times I\longrightarrow X$.对于$t$时刻，
在$\left[0,\dfrac{1-t}{2}\right]$上，以同速走道路$\sigma^{-1}$; 在$\left[\dfrac{1-t}{2},\dfrac{1+t}{2}\right]$上，停留在$\sigma^{-1}(1-t)=\sigma(t)$；在$\left[\dfrac{1+t}{2},1\right]$上，以同速走$\sigma$.
从而

$$F(s,t)=\begin{cases} \sigma^{-1}(2s) & 0\le s\le\dfrac{1-t}{2} \\ \sigma^{-1}(1-t)=\sigma(t) & \dfrac{1-t}{2}\le s\le\dfrac{1+t}{2} \\ \sigma(2s-1) & \dfrac{1+t}{2}\le s\le 1 \end{cases},$$

则$F(s,t)$为$\sigma\bullet\sigma^{-1}$到C_{x_0}的道路伦移，即

$$\sigma\bullet\sigma^{-1}\simeq C_{x_0}.$$

故$\pi_1(X,x_0)$在乘法“$\circ$”下构成群. □

例 2.1.1 ($\mathbb{R}^n$的基本群) 对于n维欧氏空间$\mathbb{R}^n$，有

$$\pi_1(\mathbb{R}^n,0)=\{e\},$$

即为平凡群.
一般的，对于n维欧氏空间中的任意凸集X，取基点$x_0\in X$，均有

$$\pi_1(X,x_0)=\{e\}.$$

考虑在道路连通的拓扑空间X中，对于两个不同基点x_0, x_1的基本群之间的关系，即$\pi_1(X, x_0)$与$\pi_1(X, x_1)$之间的关系.
设σ为以x_1为基点的回路，我们考虑道路$f: I \longrightarrow X$，满足$f(0) = x_0$，$f(1) = x_1$，有逆道路$f^{-1}(s) = f(1-s)$.从而有一条以x_0为基点的回路$f \bullet \sigma \bullet f^{-1}$.给出如下命题

命题 2.1.6 定义映射

$$\begin{aligned} \beta_f: \quad \pi_1(X, x_1) &\longrightarrow \pi_1(X, x_0) \\ [\sigma] &\longmapsto [f \bullet \sigma \bullet f^{-1}], \end{aligned}$$

则β_f为同构的.

证明 设$F(s,t)$为以x_1为基点的道路同伦的两条道路之间的伦移，则$f \bullet F(t,s) \bullet f^{-1}$为以$x_0$为基点的道路同伦的两条道路之间的伦移.从而$\beta_f$的定义是合理的，即不依赖于代表元的选取.
设σ, τ为$\pi_1(X, x_1)$的两个代表元.
由于

$$\begin{aligned} \beta_f([\sigma \bullet \tau]) &= [f \bullet \sigma \bullet \tau \bullet f^{-1}] = [f \bullet \sigma \bullet f^{-1} \bullet f \bullet \tau \bullet f^{-1}] \\ &= [f \bullet \sigma \bullet f^{-1}] \circ [f \bullet \tau \bullet f^{-1}] = \beta_f([\sigma]) \circ \beta_f([\tau]), \end{aligned}$$

从而β_f为同态.
由于

$$\beta_f \beta_{f^{-1}}([\sigma]) = \beta_f([f^{-1} \bullet \sigma \bullet f]) = [f \bullet f^{-1} \bullet \sigma \bullet f \bullet f^{-1}] = [\sigma],$$

同理，

$$\beta_{f^{-1}} \beta_f([\sigma]) = [\sigma],$$

则β_f为单射，从而β_f为同构. □

2.2 圆的基本群

2.2.1 $\pi_1(S^1, x_0) \cong \mathbb{Z}$

2.2.2 一些应用

2.3 诱导的基本群同态

设X, Y为拓扑空间，$f: (X, x_0) \longrightarrow (Y, y_0)$，则对$X$中的闭路$\sigma: I \longrightarrow X$，$\sigma(0) = \sigma(1) = x_0$，有

$$f \circ \sigma: \begin{tikzcd} I \arrow[r, "\sigma"] \arrow[dr, "f\circ\sigma"'] & X \arrow[d, "f"] \\ & Y \end{tikzcd},$$

且$f\circ\sigma(0)=f\circ\sigma(1)=f(x_0)=y_0$，则$f\circ\sigma$ 为Y中的闭路.

引理 2.3.1 设$f:X\longrightarrow Y$为映射，若X中的道路$\sigma\simeq_p\tau$，则$f\circ\sigma\simeq_p f\circ\tau$.

证明 设F为从σ到τ的道路伦移，即$F:I\times I\longrightarrow X$，

$$F(s,0)=\sigma(s),\quad F(s,1)=\tau(s),\quad F(0,t)=\sigma(0),\quad F(1,t)=\sigma(1)$$

则

$$f\circ F:\ \begin{tikzcd} I\times I \arrow[r, "F"] \arrow[dr, "f\circ F"'] & X \arrow[d, "f"] \\ & Y \end{tikzcd},$$

从而$f\circ F$为$f\circ\sigma$到$f\circ\tau$的道路伦移. □

现在由$f:(X,x_0)\longrightarrow(Y,y_0)$诱导基本群间的同态，即

$$f_*:\pi_1(X,x_0)\longrightarrow\pi_1(Y,y_0).$$

定义 2.3.1 设映射$f:(X,x_0)\longrightarrow(Y,y_0)$. 对$[\sigma]\in\pi_1(X,x_0)$，若$\sigma,\tau\in[\sigma]$，即$\sigma\simeq_p\tau$，则$f\circ\sigma\simeq_p f\circ\tau$，从而$[f\circ\sigma]=[f\circ\tau]\in\pi_1(Y,y_0)$.
定义映射

$$\begin{aligned} f_*:\quad \pi_1(X,x_0)&\longrightarrow\pi_1(Y,y_0)\\ [\sigma]&\longmapsto[f\circ\sigma]. \end{aligned}$$

现在说明诱导出的群映射f_*为群同态.

命题 2.3.1 设映射$f:(X,x_0)\longrightarrow(Y,y_0)$，则

$$f_*:\pi_1(X,x_0)\longrightarrow\pi_1(Y,y_0)$$

为群同态.

证明 证明f_*为群同态，只需证明

$$\forall[\sigma],[\tau]\in\pi_1(X,x_0),\quad f_*([\sigma]\circ[\tau])=f_*([\sigma])\circ f_*([\tau]).$$

对于左边.有

$$f_*([\sigma]\circ[\tau])=f_*([\sigma\bullet\tau])=[f\circ(\sigma\bullet\tau)],$$

且

$$\sigma \bullet \tau(s) = \begin{cases} \sigma(2s) & 0 \le s \le \dfrac{1}{2} \\ \tau(2s-1) & \dfrac{1}{2} \le s \le 1 \end{cases} \quad f \circ (\sigma \bullet \tau)(s) = \begin{cases} f \circ \sigma(2s) & 0 \le s \le \dfrac{1}{2} \\ f \circ \tau(2s-1) & \dfrac{1}{2} \le s \le 1 \end{cases}.$$

对于右边，有

$$f_*([\sigma]) \circ f_*([\tau]) = [f \circ \sigma] \circ [f \circ \tau] = [(f \circ \sigma) \bullet (f \circ \tau)],$$

且

$$(f \circ \sigma) \bullet (f \circ \tau)(s) = \begin{cases} f \circ \sigma(2s) & 0 \le s \le \dfrac{1}{2} \\ f \circ \tau(2s-1) & \dfrac{1}{2} \le s \le 1 \end{cases}.$$

显然左边=右边，故f_*为群同态. □

推论 2.3.1 *(1)*对于映射

$$f : (X, x_0) \longrightarrow (Y, y_0), \quad g : (Y, y_0) \longrightarrow (Z, z_0),$$

则

$$(g \circ f)_* = g_* \circ f_*.$$

交换图表示：

$$\begin{tikzcd} (X, x_0) \arrow[r, "f"] \arrow[dr, "g \circ f"'] & (Y, y_0) \arrow[d, "g"] \\ & (Z, z_0) \end{tikzcd} \qquad \begin{tikzcd} \pi_1(X, x_0) \arrow[r, "f_*"] \arrow[dr, "(g \circ f)_*"'] & \pi_1(Y, y_0) \arrow[d, "g_*"] \\ & \pi_1(Z, z_0) \end{tikzcd},$$

显然$(g \circ f)_* = g_* \circ f_*$.
*(2)*对于映射

$$1 : (X, x_0) \longrightarrow (X, x_0),$$

则

$$1_* = 1 : \pi_1(X, x_0) \longrightarrow \pi_1(X, x_0).$$

从而我们能够说明**基本群为同胚不变量**，即

定理 2.3.1 (基本群为同胚不变量)

$$\pi_1(X, x_0)\text{为同胚不变量}.$$

即，若$f : (X, x_0) \longrightarrow (Y, y_0)$为同胚，则

$$f_* : \pi_1(X, x_0) \longrightarrow \pi_1(Y, y_0)$$

为同构.

证明 由于f为同胚的，则存在映射$g:(Y,y_0)\longrightarrow(X,x_0)$，使得$g\circ f=1_{(X,x_0)}$，$f\circ g=1_{(Y,y_0)}$. 交换图表示：

$$\begin{tikzcd}
(X,x_0) \arrow[r, "f"] \arrow[dr, "1_{(X,x_0)}"'] & (Y,y_0) \arrow[d, "g"] \\
& (X,x_0)
\end{tikzcd}
\qquad
\begin{tikzcd}
(Y,y_0) \arrow[r, "g"] \arrow[dr, "1_{(Y,y_0)}"'] & (X,x_0) \arrow[d, "f"] \\
& (Y,y_0)
\end{tikzcd}$$

从而

$$\begin{tikzcd}
\pi_1(X,x_0) \arrow[r, "f_*"] \arrow[dr, "g_*\circ f_*=(g\circ f)_*=1_{\pi_1(X,x_0)}"'] & \pi_1(Y,y_0) \arrow[d, "g_*"] \\
& \pi_1(X,x_0)
\end{tikzcd}
\qquad
\begin{tikzcd}
\pi_1(Y,y_0) \arrow[r, "g_*"] \arrow[dr, "f_*\circ g_*=(f\circ g)_*=1_{\pi_1(Y,y_0)}"'] & \pi_1(X,x_0) \arrow[d, "f_*"] \\
& \pi_1(Y,y_0)
\end{tikzcd}$$

故

$$\pi_1(X,x_0)\cong\pi_1(Y,y_0).$$

□

注记 2.6 根据基本群为同胚不变量能够判断出两个拓扑空间不同胚.即，若两个拓扑空间对应的基本群不同构，则这两个拓扑空间一定不为同胚的.

♠ 给出两个例子.

例 2.3.1 ($S^n(n\geq 2)$的基本群)

例 2.3.2 ($\mathbb{R}^n\setminus\{x\}$的基本群)

根据这个例子有如下命题.

命题 2.3.2 $\mathbb{R}^2$不同胚于$\mathbb{R}^n$（$n\neq 2$）.

证明 设$f:\mathbb{R}^2\longrightarrow\mathbb{R}^n$ 为同胚映射.

• $n=1$.

由道路连通性，这是显然的.事实上，$\mathbb{R}^1\setminus\{0\}$不是道路连通的，而$\mathbb{R}^2\setminus\{f(0)\}$为道路连通的.显然$\mathbb{R}^1\setminus\{0\}$与$\mathbb{R}^2\setminus\{f(0)\}$ 不同胚，故$\mathbb{R}^1$ 与$\mathbb{R}^2$不同胚.

• $n>2$.

由于$\mathbb{R}^2\setminus\{0\}$的基本群为

$$\pi_1(\mathbb{R}^2\setminus\{0\},x_0)=\mathbb{Z},$$

又$\mathbb{R}^n\setminus\{f(0)\}$（$n>2$）的基本群为

$$\pi_1(\mathbb{R}^n\setminus\{f(0)\})=\{e\}.$$

由于基本群为同胚不变量，则结论得证. □

考虑特殊的诱导同态：由包含映射诱导的同态.

命题 2.3.3 设拓扑空间X收缩到子空间A，考虑由包含映射$i : A \longrightarrow X$诱导的同态

$$i_* : \pi_1(A, x_0) \longrightarrow \pi_1(X, x_0)$$

为单射. 若A由X形变收缩，则i_*为同构.

证明 设$r : X \longrightarrow A$为收缩映射，又$i : A \longrightarrow X$为包含映射，则

$$r \circ i : A \longrightarrow A$$

为单位映射1，从而有诱导同态1_*，故i_*为单射.
取形变收缩映射$F : I \times X \longrightarrow X$，满足

$$F_0 = 1, \quad F_t(A) = i(A), \quad F_1(X) \subset A.$$

取X中的回路$\sigma : I \longrightarrow X$，基点$x_0 \in A$. 即有$[\sigma] \in \pi_1(X, x_0)$，从而$F_t \circ \sigma$给出$\sigma$到$A$中回路的同伦，故$i_*$为满射. □

注记 2.7 根据上述命题我们能够再次得到：不存在收缩映射$r : D^2 \longrightarrow S^1$.
事实上，由于$f : \pi_1(S^1) \longrightarrow \pi_1(D^2)$，即$f : \mathbb{Z} \longrightarrow \{e\}$不为单射，则不存在$D^2$到$S^1$的收缩映射.

注记 2.8 我们可以用群论的观点来看收缩映射.即，群G在子群H上的同态f，使f限制在H为恒等的.

现在考虑基本群与同伦的关系.

命题 2.3.4 若$f \simeq g : (X, x_0) \longrightarrow (Y, y_0)$（保持基点），则

$$f_* = g_* : \pi_1(X, x_0) \longrightarrow \pi_1(Y, y_0).$$

证明 设$F : X \times I \longrightarrow Y$为$f$到$g$的伦移，且保持基点，即$\forall t \in I, F(x_0, t) = y_0$.
要证：$\forall [\sigma] \in \pi_1(X, x_0), f_*([\sigma]) = g_*([\sigma])$，即证

$$[f \circ \sigma] = [g \circ \sigma].$$

定义$H : I \times I \longrightarrow Y$为

$$\begin{tikzcd} I \times I \arrow[r, "\sigma \times id"] \arrow[dr, "H"'] & X \times I \arrow[d, "F"] \\ & Y \end{tikzcd},$$

即$H(s,t)=F(\sigma(s),t)$，且

$$H(0,t)=F(\sigma(0),t)=F(x_0,t)=y_0,$$

$$H(1,t)=F(\sigma(1),t)=F(x_0,t)=y_0,$$

从而$f\circ\sigma\simeq_p g\circ\sigma$.故

$$f_*=g_*.$$

□

从而我们能够说明**基本群为同伦不变量**，即

定理 2.3.2 (基本群为同伦不变量)

$$\pi_1(X,x_0)\text{为同伦不变量}.$$

即，若$f:(X,x_0)\longrightarrow(Y,y_0)$为同伦等价，则

$$f_*:\pi_1(X,x_0)\longrightarrow\pi_1(Y,y_0)$$

为同构.

证明 由于$f:(X,x_0)\longrightarrow(Y,y_0)$为同伦等价的，则存在映射$g:(Y,y_0)\longrightarrow(X,x_0)$，使得$g\circ f\simeq 1_{(X,x_0)}$，$f\circ g\simeq 1_{(Y,y_0)}$.
交换图表示：

$$\begin{tikzcd}
(X,x_0) \arrow[r, "f"] \arrow[dr, "\simeq 1_{(X,x_0)}"'] & (Y,y_0) \arrow[d, "g"] \\
& (X,x_0)
\end{tikzcd}
\qquad
\begin{tikzcd}
(Y,y_0) \arrow[r, "g"] \arrow[dr, "\simeq 1_{(Y,y_0)}"'] & (X,x_0) \arrow[d, "f"] \\
& (Y,y_0)
\end{tikzcd},$$

依**命题2.3.4**从而

$$\begin{tikzcd}
\pi_1(X,x_0) \arrow[r, "f_*"] \arrow[dr, "g_*\circ f_*=1_{\pi_1(X,x_0)}"'] & \pi_1(Y,y_0) \arrow[d, "g_*"] \\
& \pi_1(X,x_0)
\end{tikzcd}
\qquad
\begin{tikzcd}
\pi_1(Y,y_0) \arrow[r, "g_*"] \arrow[dr, "f_*\circ g_*=1_{\pi_1(Y,y_0)}"'] & \pi_1(X,x_0) \arrow[d, "f_*"] \\
& \pi_1(Y,y_0)
\end{tikzcd},$$

故

$$\pi_1(X,x_0)\cong\pi_1(Y,y_0).$$

□

现在考虑如下问题：
设$f\simeq g:X\longrightarrow Y$，$H:X\times I\longrightarrow Y$ 为f到g的伦移.对$x_0\in X$，$f(x_0)=y_0,g(x_0)=y_1$，有$\gamma:I\longrightarrow Y$，$\gamma(t)=H(x_0,t)$，即$\gamma$为$Y$中从$y_0$到$y_1$ 的道路.那么基本群$\pi_1(Y,y_0)$与$\pi_1(Y,y_1)$的

关系如何？即

$$\begin{tikzcd}
 & \pi_1(Y,y_0)\ . \arrow[dd, "?"] \\
\pi_1(X,x_0) \arrow[ur, "f_*"] \arrow[dr, "g_*"'] & \\
 & \pi_1(Y,y_1)
\end{tikzcd}$$

定义 2.3.2 对于Y中从y_0到y_1的道路$\gamma : I \longrightarrow Y$，$\gamma(0) = y_0, \gamma(1) = y_1$.现定义映射

$$\begin{aligned}
\gamma_* : \quad \pi_1(Y,y_0) &\longrightarrow \pi_1(Y,y_1) \\
[\sigma] &\longmapsto [\gamma^{-1} \bullet \sigma \bullet \gamma].
\end{aligned}$$

定理 2.3.3 对于Y中从y_0到y_1的道路γ，

$$\gamma_* : \pi_1(Y,y_0) \longrightarrow \pi_1(Y,y_1)$$

为同构.
特别地，当Y道路连通时，$\pi_1(Y,y_0)$与y_0的选取无关，$\pi_1(Y,y_0)$可记为$\pi_1(Y)$.

证明
(1)γ_*与$[\sigma]$中代表元σ,τ的选取无关.当$\sigma \simeq_p \tau$时，显然$\gamma^{-1} \bullet \sigma \bullet \gamma \simeq_p \gamma^{-1} \bullet \tau \bullet \gamma$，故与代表元选取无关.
(2)γ_*为同态.对$[\sigma],[\tau] \in \pi_1(Y,y_0)$，有
$\gamma_*([\sigma] \circ [\tau]) = \gamma_*([\sigma \bullet \tau]) = [\gamma^{-1} \bullet \sigma \bullet \tau \bullet \gamma]$,
$\gamma_*([\sigma]) \circ \gamma_*([\tau]) = [\gamma^{-1} \bullet \sigma \bullet \gamma] \circ [\gamma^{-1} \bullet \tau \bullet \gamma] = [\gamma^{-1} \bullet \sigma \bullet \gamma \bullet \gamma^{-1} \bullet \tau \bullet \gamma] = [\gamma^{-1} \bullet \sigma \bullet \tau \bullet \gamma]$,
故γ_*为同态.
(3)γ_*为同构.由γ的逆元$\gamma^{-1}(s) = \gamma(1-s)$ 知，γ^{-1}为从y_1到y_0 的道路，从而

$$(\gamma^{-1})_* : \pi_1(Y,y_1) \longrightarrow \pi_1(Y,y_0).$$

故$(\gamma^{-1})_* = (\gamma_*)^{-1}$，即$\gamma_*$ 为同构. □

定理 2.3.4 设$f \simeq g : X \longrightarrow Y$，$H : X \times I \longrightarrow Y$ 为f到g的伦移.设$\gamma : I \longrightarrow Y$，$\gamma(t) = H(x_0,t)$为从$y_0 = f(x_0)$到$y_1 = g(x_0)$的道路，则

$$\begin{tikzcd}
 & \pi_1(Y,y_0) \arrow[dd, "\gamma_*"] \\
\pi_1(X,x_0) \arrow[ur, "f_*"] \arrow[dr, "g_*"'] & \\
 & \pi_1(Y,y_1)
\end{tikzcd}$$

可换，即$\gamma_* \circ f_* = g_*$.

证明 对X中闭路σ，要证：

$$\gamma_* \circ f_*([\sigma]) = \gamma_*([f \circ \sigma]) = [\gamma^{-1} \bullet (f \circ \sigma) \bullet \gamma] = g_*([\sigma]) = [g \circ \sigma],$$

$f \circ \sigma$的起点终点在y_0，$g \circ \sigma$的起点终点在y_1.
固定一个t，$H(\sigma(s), t) = f_t \circ \sigma(s)$，起点终点在$H(x_0, t) = \gamma(t)$.
构造从$\gamma^{-1} \bullet (f \circ \sigma) \bullet \gamma$ 到$g \circ \sigma$ 的道路伦移.
记从$\gamma(t)$到y_1的道路为γ_t.

$$\gamma_t(s) = \gamma((1-s)t + s).$$

伦移在t时刻的闭路，道路伦移为：$\gamma_t^{-1} \bullet H(\sigma, t) \bullet \gamma_t$.
在$t = 0$时，$\gamma_0^{-1} \bullet H(\sigma, 0) \bullet \gamma_0 = \gamma^{-1} \bullet (f \circ \sigma) \bullet \gamma$.
在$t = 1$时，$\gamma_1^{-1} \bullet H(\sigma, 1) \bullet \gamma_1 = C_{x_1} \bullet (g \circ \sigma) \bullet C_{x_0} \simeq_p g \circ \sigma$，即有

$$\gamma^{-1} \bullet (f \circ \sigma) \bullet \gamma \simeq_p g \circ \sigma.$$

□

推论 2.3.2 若$f : X \longrightarrow Y$为同伦等价，g为$Y \longrightarrow X$ 的同伦逆.若$f(x_0) = y_0$，则$f_* : \pi_1(X, x_0) \xrightarrow{\cong} \pi_1(Y, y_0)$ 为同构.

$$g \circ f : \begin{tikzcd} X \arrow[r, "f"] \arrow[dr, "\simeq_1"'] & Y \arrow[d, "g"] \\ & X \end{tikzcd} \qquad f \circ g : \begin{tikzcd} Y \arrow[r, "g"] \arrow[dr, "\simeq_1"'] & X \arrow[d, "f"] \\ & Y \end{tikzcd}$$

2.4 自由群

定义 2.4.1 (自由群) 给定集合S（非有限集），记$S^{-1} = \{c^{-1} \mid c \in S\}$.**自由群**为集合$S$自由生成的群

$$< S >= \{c_1 c_2 \cdots c_n \mid n \geq 0, c_i \in S \cup S^{-1}\}.$$

- 二元运算.

$$c_1 c_2 \cdots c_n \cdot c_{n+1} \cdots c_{n+m} = c_1 c_2 \cdots c_n c_{n+1} \cdots c_{n+m}.$$

- 逆元.

$$(c_1 c_2 \cdots c_n)^{-1} = c_n^{-1} c_{n-1}^{-1} \cdots c_2^{-1} c_1^{-1}.$$

其中对于任意的$c \in S$，令$(c^{-1})^{-1} = c$.
- 单位元.为空字，记为e或1.

群$< S >$中的元素，我们称为字.

例 2.4.1 若$S=\{c\}$，则$<S>\cong\mathbb{Z}$.具体的，

$$<S>=\{c^n \mid n\in\mathbb{Z}\}.$$

给出关于自由群的两个重要定理.

定理 2.4.1 设G为群，则任何集合上的映射$f:S\longrightarrow G$，存在唯一的群同态：

$$\varphi:<S>\longrightarrow G$$

使得

$$f=\varphi\circ i,$$

其中$i:S\hookrightarrow<S>$为包含映射.交换图如下：

$$\begin{tikzcd} S \arrow[r, "i"] \arrow[dr, "f"'] & <S> \arrow[d, "\varphi"] \\ & G \end{tikzcd}$$

推论 2.4.1 设G为群，S为群G的生成元构成的集合，则存在唯一的满射群同态

$$\varphi:<S>\longrightarrow G.$$

定理 2.4.2 任何群G均同构于一个自由群的商群.
具体的，

$$G=<S>/\mathrm{Ker}\varphi.$$

下面介绍群的表现，即描述群结构.
根据**定理2.4.2**，任何群G均能由某个自由群的商群表示.
具体的，对于集合到群的映射$f:S\longrightarrow G$，诱导出群同态$\varphi:<S>\longrightarrow G$，由于$\mathrm{Ker}\varphi$为$<S>$的子群，令自由群$<S>$中所有在$\mathrm{Ker}\varphi$的元素视为同一个，则得到群$G$.
这种令$\mathrm{Ker}\varphi$中的元素为同一个，即称为一种**关系**.
从而，我们能够通过生成元（自由群的生成集合）和关系（例如等价）表示一个群，这种表示称为群的**表现**，记为

$$G=<S\mid R>,$$

其中S为生成元集合，R为集合的关系.
相反的，给定群的表现$G=<S\mid R>$，则G可写为商群

$$G=<S>/N,$$

其中N为S中所有元素s生成的$<S>$的最小正规子群，对于N中元素α满足$\varphi(\alpha)=1$.

例 2.4.2 令$G=\mathbb{Z}_n$.
G由一个元素生成，生成元记为a.令$<S>=<a>\cong\mathbb{Z}$，则有满射群同态

$$\begin{aligned}\varphi:\quad <S> &\longrightarrow G\\ a^k &\longmapsto [k],\end{aligned}$$

且

$$\mathrm{Ker}\varphi=\{\cdots,a^{-2n},a^{-n},1,a^n,a^{2n},\cdots\}.$$

从而

$$\mathbb{Z}_n=<a\mid a^n=1>.$$

例 2.4.3 令$G=\mathbb{Z}^2=\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}$，即为两个生成元构成的*Abel*群.写成群表现的形式，即为

$$\mathbb{Z}^2=<a,b\mid aba^{-1}b^{-1}=1>.$$

考虑群的自由积.

定义 2.4.2 (自由积) 设G,H为群.定义字的乘积

$$s=s_1s_2\cdots s_n,$$

其中$s_i\in G$或H.由这样形式构成的群

$$G*H=\{s_1s_2\cdots s_n\mid s_i\in G\text{或}H\},$$

称为群G与H的**自由积**.

推广之.
对于一簇群$\{G_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$，定义自由积为

$$*_\alpha G_\alpha=\{s_1s_2\cdots s_n\mid \text{对任意的}i\text{，均存在}\alpha\text{，使得}s_i\in G_\alpha\}.$$

更一般的.
若$G_\alpha=<S_\alpha\mid R_\alpha>$，则

$$*_\alpha G_\alpha=<\cup_\alpha S_\alpha\mid\cup_\alpha R_\alpha>.$$

例 2.4.4

$$\mathbb{Z}*\mathbb{Z}=<a,b>.$$

此例子能说明：*Abel*群的自由积可能为无限群.

例 2.4.5

$$< a \mid a^3 = e > * < b \mid b^4 = 1 >=< a, b \mid a^3 = b^4 = 1 > .$$

此例子能说明：有限群的自由积可能为无限群.

例 2.4.6 设$\mathbb{Z}/\{a\} = \{e_\alpha, a\}$，$\mathbb{Z}/\{b\} = \{e_b, b\}$，则元素形式：

$$abab\cdots ab, baba\cdots ba, abab\cdots aba, baba\cdots bab.$$

定理 2.4.3 设H为任意的群，任意的一簇群同态$\varphi_\alpha : G_\alpha \longrightarrow H$，则存在唯一的一个群同态的提升

$$\varphi : *_\beta G_\beta \longrightarrow H,$$

满足对于$g_k \in G_{\alpha_k}$，有

$$\varphi(g_1 \cdots g_n) = \varphi_{\alpha_1}(g_1) \cdots \varphi_{\alpha_n}(g_n).$$

下面的定义是重要的，为**van Kampen定理**的理论基础.
设F, G, H为群，令

$$\varphi : F \longrightarrow G, \quad \psi : F \longrightarrow H$$

为群同态.令N为$G * H$的最小正规子群，其元素具有形式

$$\varphi(a)\psi(a)^{-1}, \quad a \in F.$$

定义 2.4.3 (自由积的合并) 对于群G, H，则群G, H关于φ, ψ的**自由积的合并**为

$$G *_F H = G * H/N.$$

等价地，群G, H的自由积$G * H$模掉关系$\varphi(a)\psi(a)^{-1} = 1, \forall a \in F$.

例 2.4.7 设$G =< a >$，$H =< b >$，$F =< c >$.则群G, H关于

$$\varphi : F \longrightarrow G, \quad c \longmapsto a^3, \qquad \psi : F \longrightarrow H, \quad c \longmapsto b^4$$

的自由积的合并为

$$G *_F H =< a, b \mid a^3 \cdot b^{-4} = 1 > .$$

2.5 Van Kampen定理

设X能够分解成道路连通开集$\{A_\alpha\}$，每个开集A_α 均包含基点$x_0 \in X$.
根据自由群的知识，我们有如下结论.

显然具有包含映射$A_\alpha \hookrightarrow X$，其可诱导出基本群之间的同态$j_\alpha : \pi_1(A_\alpha, x_0) \longrightarrow \pi_1(X, x_0)$，且能够扩张成基本群的自由积的同态，即

$$\Phi : *_\alpha \pi_1(A_\alpha, x_0) \longrightarrow \pi_1(X, x_0).$$

本节主定理Van Kampen定理需要说明的就是，Φ为满射，并且Φ没有平凡的核.
显然具有内射$A_\alpha \cap A_\beta \hookrightarrow A_\alpha$，其可诱导出基本群之间的同态$i_{\alpha\beta} : \pi_1(A_\alpha \cap A_\beta, x_0) \longrightarrow \pi_1(A_\alpha, x_0)$.同理，有同态$i_{\beta\alpha} : \pi_1(A_\alpha \cap A_\beta, x_0) \longrightarrow \pi_1(A_\beta, x_0)$.从而映射的复合$j_\alpha \circ i_{\alpha\beta} = j_\beta \circ i_{\beta\alpha}$，为内射$A_\alpha \cap A_\beta \hookrightarrow X$诱导出的同态.
根据自由群的知识，我们有Φ的核具有形式$i_{\alpha\beta}(\omega) i_{\beta\alpha}(\omega)^{-1}$，其中$\omega \in \pi_1(A_\alpha \cap A_\beta)$.
现在叙述主定理.

定理 2.5.1 (Van Kampen定理) 设拓扑空间X为道路连通开集$\{A_\alpha\}$（每一个开集均包含基点$x_0 \in X$）的并.若任意的$A_\alpha \cap A_\beta$ 为道路连通的，则同态

$$\Phi : *_\alpha \pi_1(A_\alpha, x_0) \longrightarrow \pi_1(X, x_0)$$

为满射.
若任意的$A_\alpha \cap A_\beta \cap A_\gamma$为道路连通的，则映射$\Phi$的核为所有$i_{\alpha\beta}(\omega) i_{\beta\alpha}(\omega)^{-1}$生成的正规子群$N$.
根据同构基本定理，有

$$\pi_1(X, x_0) \cong *_\alpha \pi_1(A_\alpha, x_0)/N.$$

注记 2.9 若$A_\alpha \cap A_\beta$不为道路连通，则Φ不为满射.
考虑圆周S^1，分解为两个开集U, V，从而$U \cap V$不为道路连通的.显然Φ不为满射，事实上，U, V均可形变收缩为独点空间，则其基本群为$\{e\}$.

为简单清晰，我们给出两个开集的情形的Van Kampen定理.

定理 2.5.2 设U, V为X的两个开集，满足：
(1)$U \cup V = X$，且$x_0 \in U \cap V$.
(2)$U, V, U \cap V$均道路连通.
设

$$i_1 : \pi_1(U \cap V, x_0) \longrightarrow \pi_1(U, x_0), \quad i_2 : \pi_1(U \cap V, x_0) \longrightarrow \pi_1(V, x_0),$$

令

$$N =< i_1([\sigma])^{-1} i_2([\sigma]) \mid [\sigma] \in \pi_1(U \cap V, x_0) >,$$

即为$\pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0)$中由所有的$i_1([\sigma])^{-1} i_2([\sigma])$生成的正规子群.则

$$\pi_1(X, x_0) \cong \pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0)/N.$$

证明 省去证明.
见**Algebraic Topology(Allen Hatcher)**. □

2.6 基本群的应用及其计算

例 2.6.1 (Wedge和) 首先给出拓扑空间*Wedge*和的定义，再计算其基本群，最后给出单位圆的*Wedge*和的基本群.

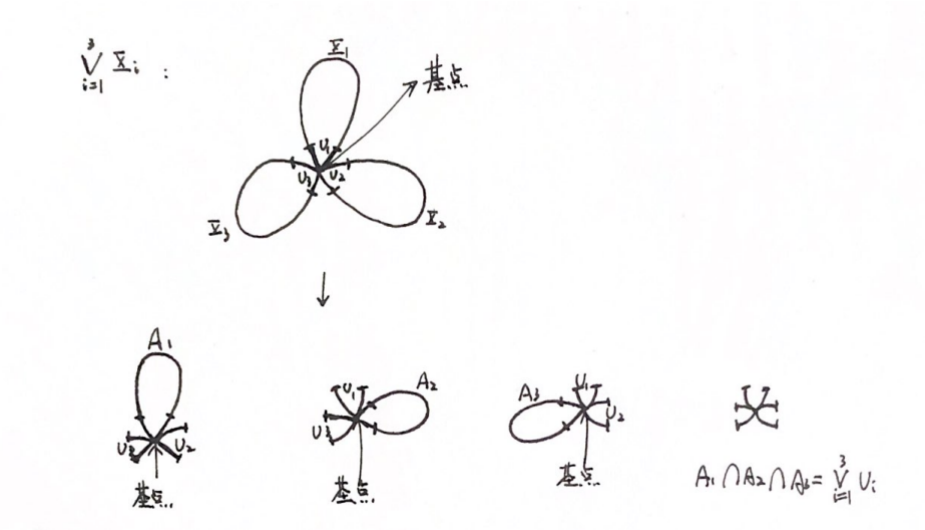
设$\{X_\alpha\}$为一类带有基点$x_\alpha \in X_\alpha$的拓扑空间.考虑不交并$\coprod_\alpha X_\alpha$，及等价关系：$x_\alpha \sim x_\beta$（x_α与x_β粘接），则有商空间

$$\bigvee_\alpha X_\alpha = \coprod_\alpha X_\alpha / \sim,$$

称为拓扑空间$\{X_\alpha\}$的*Wedge*和.

计算其基本群.

设x_α为拓扑空间X_α中开邻域U_α的形变收缩点，则X_α为开邻域$A_\alpha = X_\alpha \bigvee_{\beta\neq\alpha} U_\beta$的形变收缩.从而任意的$A_\alpha$的交集为$\bigvee_\alpha U_\alpha$，需要注意的是，$\bigvee_\alpha U_\alpha$可形变收缩为独点空间，即有其基本群为$\{e\}$（平凡群）.



依***Van Kampen*定理*2.5.1***，有

$$\pi_1\left(\bigvee_\alpha X_\alpha\right) \cong *_\alpha \pi_1(X_\alpha).$$

具体地，给出单位圆$S_a^1 \bigvee S_b^1$（x_a, x_b为其基点）的基本群.

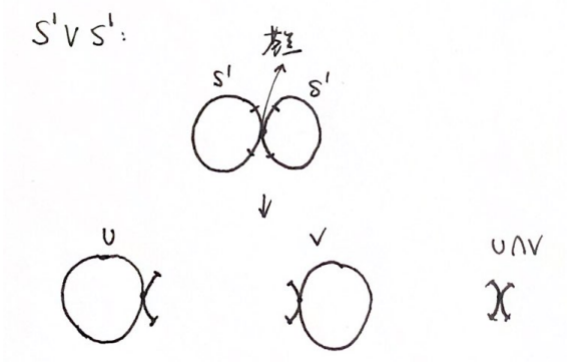
将$S_a^1 \bigvee S_b^1$分解为以下三部分：

由于$U \cap V$为可缩空间，则$\pi_1(U \cap V, x_0) = \{e\}$，从而依***Van Kampen*定理*2.5.1***，有

$$\pi_1\left(S_a^1 \bigvee S_b^1, x_0\right) = \pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0).$$

由于$U \simeq S_a^1$，则

$$\pi_1(U, x_0) = \mathbb{Z}\{a\}.$$



由于$V \simeq S_b^1$，则

$$\pi_1(V, x_0) = \mathbb{Z}\{b\}.$$

从而

$$\pi_1(S_a^1 \vee S_b^1) = \mathbb{Z}\{a\} * \mathbb{Z}\{b\} = F\{a, b\}.$$

一般地，设I为一个下标集，对任意的$\alpha \in I$，记S_α^1为一个圆，则

$$\pi_1\left(\bigvee_{\alpha \in I} S_\alpha^1, x_0\right) = F\{I\}.$$

例 2.6.2 (圆的连接) 考虑如下三个拓扑空间的基本群：单环在$\mathbb{R}^3$中的余空间，两个不相连的圆在$\mathbb{R}^3$中的余空间及两个相连的圆在$\mathbb{R}^3$中的余空间. 设A, B为$\mathbb{R}^3$中的圆.

• $\mathbb{R}^3 \setminus A$.

现在说明$\mathbb{R}^3 \setminus A$形变收缩为$S^1 \bigvee S^2$.

显然A能包含在一个球中，球面即为S^2.从而对于S^2外面的点，都能够形变收缩到S^2上，对于S^2内但不在A上的点，都能够形变收缩到S^2或是穿过A内部的一个直径上.故$\mathbb{R}^3 \setminus A$能够形变收缩到S^2与一条直径上.

对于直径上两个端点，沿着赤道互相移动到对方，当两端点相遇时便不再运动，否则会与A相交.从而我们得到$\mathbb{R}^3 \setminus A$能够形变收缩到$S^1 \bigvee S^2$.

从而其基本群为

$$\pi_1(\mathbb{R}^3 - A) \cong \pi_1\left(S^1 \bigvee S^2\right) \cong \mathbb{Z}.$$

• $\mathbb{R}^3 \setminus (A \cup B)$，其中$A, B$不相连.

由上面分析知，$\mathbb{R}^3 \setminus (A \cup B)$形变收缩为$S^1 \bigvee S^1 \bigvee S^2 \bigvee S^2$，则有其基本群为

$$\pi_1(\mathbb{R}^3 \setminus (A \cup B)) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z}.$$

• $\mathbb{R}^3 \setminus (A \cup B)$，其中$A, B$相连.

由上面分析知，$\mathbb{R}^3 \setminus (A \cup B)$形变收缩为$S^2 \bigvee S^1 \times S^1$，则其有基本群为

$$\pi_1(\mathbb{R}^3 \setminus (A \cup B)) \cong \pi_1(S^1 \times S^1) \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}.$$

下面讨论一类非常重要的拓扑空间的基本群，即粘接胞腔复形的基本群.

例 2.6.3 (拓扑空间粘接胞腔的基本群) 设X为拓扑空间，其基点为x_0.记$n+1$维胞腔为

$$e^{n+1}=\{(x_1,x_2,\cdots,x_{n+1})\in\mathbb{R}^{n+1}\mid x_1^2+x_2^2+\cdots+x_{n+1}^2\leq 1\},$$

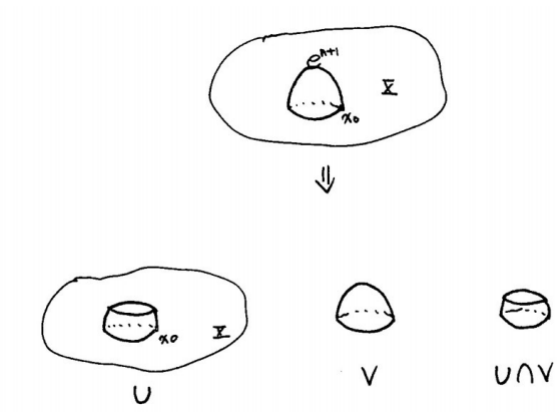
显然$\partial e^{n+1}=S^n$.
记$y_0=(1,0,\cdots,0)\in S^n$为$S^n$的基点.对任意的映射

$$f:(S^n,y_0)\longrightarrow(X,x_0),$$

可将e^{n+1}通过边界S^n到X的映射f粘接在X上，写为

$$X\bigcup_f e^{n+1}=X\coprod e^{n+1}/\sim,\quad \text{其中}\sim: y\sim f(y)\in X.$$

现在计算$X\cup_f e^{n+1}$的基本群.
将$X\cup_f e^{n+1}$分解为如下三部分：



显然$U\cap V\cong S^n\times\mathring{I}$，$V=\mathring{e}^{n+1}\simeq *$（不包含$\partial e^{n+1}$），$U\simeq X$（可以压缩到$X$ 上）.
• $n>1$时.
选$y_1\in U\cap V$，取“压缩”映射，即

$$K:U\xrightarrow{\simeq}X,\quad K(y_1)=x_0.$$

由于U与X同伦等价，且K将基点y_1映到x_0，则

$$\pi_1\left(X\bigcup_f e^{n+1},x_0\right)\cong\pi_1\left(X\bigcup_f e^{n+1},y_1\right).$$

依***van Kampen*定理*2.5.1***，有

$$\pi_1\left(X\bigcup_f e^{n+1}, y_1\right) \cong \pi_1(U, y_1) * \pi_1(V, y_1)/N.$$

由于V为可缩空间，则

$$\pi_1(V, y_1) \cong \{e\}.$$

由于$U \cap V$同伦等价于n维球面，则

$$\pi_1(U \cap V, y_1) \cong \{e\}.$$

从而

$$\begin{aligned}\pi_1(X\bigcup_f e^{n+1}, x_0) &\cong \pi_1(X\bigcup_f e^{n+1}, y_1)\\ &\cong \pi_1(U, y_1) * \{e\}/\{e\}\\ &= \pi_1(U, y_1) \cong \pi_1(X, x_0).\end{aligned}$$

- $n = 1$时.用定理的形式呈现.

定理 2.6.1 (拓扑空间粘接2维胞腔) $f : (S^1, y_0) \longrightarrow (X, x_0)$有唯一对应

$$\sigma : I \xrightarrow{\pi_1} S^1 \xrightarrow{f} X,$$

其中$\pi_1(s) = e^{2\pi i s}$，$[\sigma] \in \pi_1(X, x_0)$.将$X \cup_f e^2$记为$X \cup_\sigma e^2$.从而

$$\pi_1\left(X\bigcup_\sigma e^2, x_0\right) \cong \pi_1(X, x_0)/ < [\sigma] >,$$

其中$< [\sigma] >$为$[\sigma]$生成的正规子群.

证明 将$X \cup_\sigma e^2$类似的分解.
选取$y_1 \in U \cap V$，取“压缩”映射

$$K : U \xrightarrow{\simeq} X, \quad K(y_1) = x_0.$$

依***van Kampen*定理*2.5.1***，有

$$\pi_1\left(X\bigcup_\sigma e^2, x_0\right) \cong \pi_1\left(X\bigcup_\sigma e^2, y_1\right) \cong \pi_1(U, y_1) * \pi_1(V, y_1)/N,$$

其中N由$i_1([\tau])^{-1}\cdot i_2([\tau])$生成，$[\tau]\in\pi_1(U\cap V,y_1)$，

$$i_1:\pi_1(U\cap V,x_0)\longrightarrow\pi_1(U,x_0),\quad i_2:\pi_1(U\cap V,x_0)\longrightarrow\pi_1(V,x_0).$$

由于V为可缩空间，则

$$\pi_1(V,y_1)\cong\{e\}.$$

由于$U\cap V$同伦等价于S^1，则

$$\pi_1(U\cap V,y_1)\cong\mathbb{Z}.$$

需要注意的是，$\pi_1(U\cap V,y_1)$的生成元为$[\pi_1]$，其中π_1为球上的一个圆周，从而

$$\pi_1\left(X\bigcup_\sigma e^2,y_1\right)\cong\pi_1(U,y_1)*\{e\}/<i_1([\pi_1])^{-1}e>.$$

由于$K:(U,y_1)\longrightarrow(X,x_0)$为同伦等价，则

$$K_*:\pi_1(U,y_1)\longrightarrow\pi_1(X,x_0)$$

为同构，从而

$$K_*:\pi_1(U,y_1)/<i_1([\pi_1])^{-1}>\xrightarrow{\cong}\pi_1(X,x_0)/<K_*i_1([\pi_1])^{-1}>.$$

由于

$$\begin{aligned}\pi_1:\quad & I\longrightarrow S^1\\ & s\longmapsto e^{2\pi is},\end{aligned}$$

则

$$[\sigma]=[K\circ\sigma]=K_*\bullet i_1([\pi_1]),$$

从而

$$\pi_1\left(X\bigcup_\sigma e^2,x_0\right)\cong\pi_1(X,x_0)/<[\sigma]>.$$

□

根据拓扑空间上粘接2维胞腔的基本群，我们可以得到一个很简洁漂亮的结论.

定理 2.6.2 对任意有限生成群G，存在拓扑空间(X,x_0)使得

$$\pi_1(X,x_0)\cong G.$$

证明 设G由$S=\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n\}$生成，即存在满同态

$$f:<S>\longrightarrow G,$$

依**同态基本定理**知

$$G\cong<S>/\mathrm{Ker}f.$$

设$\mathrm{Ker}f$由$\{\sigma_1,\sigma_2,\cdots,\sigma_m\}$生成，令

$$X=\bigvee_{\alpha_s\in S}S^1_{\alpha_i}\bigcup_{\sigma_1}e^2\bigcup_{\sigma_2}e^2\bigcup_{\sigma_3}\cdots\bigcup_{\sigma_m}e^2.$$

由于

$$\pi_1\left(\vee_{\alpha_s\in S}S^1_{\alpha_s},x_0\right)\cong<S>,$$

则依**定理2.6.1**，有

$$\pi_1(X,x_0)\cong<S>/<\sigma_1,\sigma_2,\cdots,\sigma_m>.$$

由于$\mathrm{Ker}f=<\sigma_1,\sigma_2,\cdots,\sigma_m>$，则

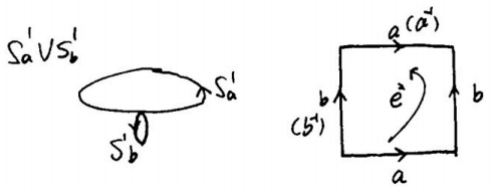
$$\pi_1(X,x_0)\cong G.$$

□

根据拓扑空间上粘接2维胞腔的基本群，我们能够计算一些拓扑空间的基本群.
我们分为两类来看，一类为**可定向闭曲面**，即环面的连通和$\mathbb{T}^2\#\mathbb{T}^2\#\cdots\#\mathbb{T}^2$；一类为**不可定向闭曲面**，即实射影空间$\mathbb{R}P^2$.

¶ 可定向闭曲面.

例 2.6.4 (环面$\mathbb{T}^2$的基本群) 使用两种方式.
• 粘贴2维胞腔方法.
环面$\mathbb{T}^2$可写为如下两部分：



$$\mathbb{T}^2=(S^1_a\vee S^1_b)\bigcup_{\sigma}e^2,$$

其中$\sigma : I \xrightarrow{\pi_1} S^1 \xrightarrow{f} S^1_a \vee S^1_b$，从而$\sigma$代表$< a, b >$中的$aba^{-1}b^{-1}$.由于

$$\pi_1(S^1_a \vee S^1_b) =< a, b >,$$

则

$$\pi_1(\mathbb{T}^2, x_0) =< a, b \mid aba^{-1}b^{-1} = 1 >\cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}.$$

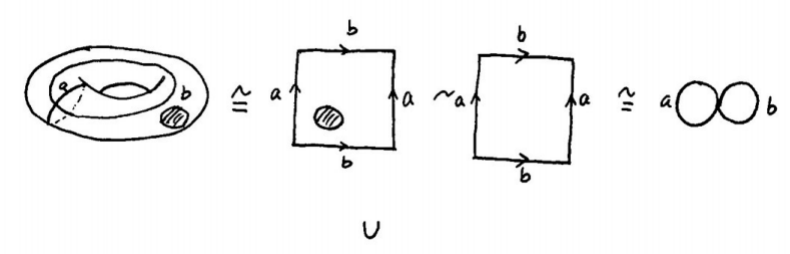
• **直接使用*van Kampen*定理.**

环面$\mathbb{T}^2$可写为如下两部分：

$$U = \mathbb{T}^2 \setminus \overline{D}, \quad V = \widetilde{D},$$

其中$\widetilde{D}$为包含圆盘$\overline{D}$的圆盘.

由下图知



$$U = \mathbb{T}^2 \setminus \overline{D} \simeq S^1_a \vee S^1_b,$$

从而

$$\pi_1(U, x_0) \cong \pi_1(S^1_a \vee S^1_b) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z} =< a, b > .$$

由于V为可缩空间，则

$$\pi_1(V, x_0) \cong \{e\}.$$

显然

$$\pi_1(U \cap V, x_0) \cong \pi_1(S^1, x_0) \cong \mathbb{Z}.$$

考虑映射

$$\varphi : \pi_1(U \cap V, x_0) \longrightarrow \pi_1(U, x_0),$$

满足

$$\varphi(1) = aba^{-1}b^{-1}.$$

从而依***van Kampen*定理*2.5.1***知，

$$\pi_1(\mathbb{T}^2, x_0) \cong \pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0)/ < aba^{-1}b^{-1} = 1 >\cong< a, b \mid aba^{-1}b^{-1} >= \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}.$$

例 2.6.5 (环面的连通和$\mathbb{T}^2\#\mathbb{T}^2\#\cdots\#\mathbb{T}^2$的基本群) 使用两种方式.

•粘贴2维胞腔方法.

首先考虑亏格为2的环面连通和$\mathbb{T}^2\#\mathbb{T}^2$.

环面的连通和$\mathbb{T}^2\#\mathbb{T}^2$可写为如下两部分:

$$\mathbb{T}^2 = (S^1_{a_1} \vee S^1_{b_1} \vee S^1_{a_2} \vee S^1_{b_2}) \bigcup_{\sigma} e^2,$$

其中$\sigma : I \xrightarrow{\pi_1} S^1 \xrightarrow{f} S^1_{a_1} \vee S^1_{b_1} \vee S^1_{a_2} \vee S^1_{b_2}$，从而$\sigma$代表$< a, b >$中的$a_1b_1a_1^{-1}b_1^{-1}a_2b_2a_2^{-1}b_2^{-1}$.由于

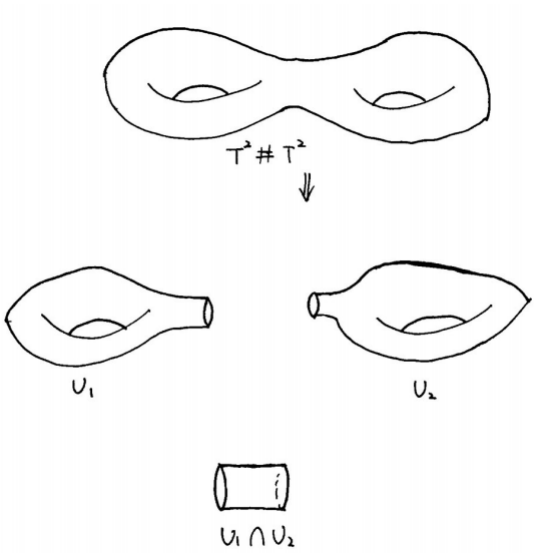
$$\pi_1(S^1_{a_1} \vee S^1_{b_1} \vee S^1_{a_2} \vee S^1_{b_2}) =< a_1, b_1, a_2, b_2 >,$$

则

$$\pi_1(\mathbb{T}^2\#\mathbb{T}^2, x_0) \cong < a_1, b_1, a_2, b_2 \mid a_1b_1a_1^{-1}b_1^{-1}a_2b_2a_2^{-1}b_2^{-1} = 1 >= \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}.$$

• 直接使用*van Kampen*定理.

环面的连通和$\mathbb{T}^2\#\mathbb{T}^2$可写为如下三部分:



显然

$$\pi_1(U_1, x_0) \cong < a_1, b_1 >, \quad \pi_1(U_2, x_0) \cong < a_2, b_2 >, \quad \pi_1(U_1 \cap U_2, x_0) \cong \mathbb{Z}.$$

考虑映射

$$\varphi : \pi_1(U_1 \cap U_2, x_0) \longrightarrow \pi_1(U_1, x_0),$$

$$\psi : \pi_1(U_1 \cap U_2, x_0) \longrightarrow \pi_1(U_2, x_0),$$

满足

$$\varphi(1) = a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1}, \quad \psi(1) = b_2 a_2 b_2^{-1} a_2^{-1}.$$

从而依***van Kampen*定理*2.5.1***知，

$$\pi_1(\mathbb{T}^2 \# \mathbb{T}^2, x_0) \cong < a_1, b_1, a_2, b_2 \mid a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} a_2 b_2 a_2^{-1} b_2^{-1} = 1 >= \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}.$$

考虑亏格为g的环面连通和

$$\underbrace{\mathbb{T}^2 \# \mathbb{T}^2 \# \cdots \# \mathbb{T}^2}_{g}.$$

类似于上述两种方法，有

$$\pi_1\left(\underbrace{\mathbb{T}^2 \# \mathbb{T}^2 \# \cdots \# \mathbb{T}^2}_{g}, x_0\right) \cong \underbrace{\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}}_{2g}.$$

¶ 不可定向曲面.

例 2.6.6 (实射影空间$\mathbb{R}P^n$的基本群) 使用两种方式.

• 粘贴2维胞腔方法.

对于实射影空间$\mathbb{R}P^n$，记其中的点为$[x_1, x_2, \cdots, x_{n+1}]$，其基点为$x_0 = [1, 0, \cdots, 0]$.
记E_+^n为$\mathbb{R}^n$中的上半球面，则

$$\mathbb{R}P^n \cong E_+^n / \sim,$$

其中$\sim$表示，对于腰圆S^{n-1}中的点，

$$x = (x_1, \cdots, x_n, 0) \sim -x.$$

由于

$$S^{n-1} / \sim \cong \mathbb{R}P^{n-1},$$

又

$$\mathbb{R}P^n \cong \mathbb{R}P^{n-1} \bigcup_f e^n,$$

则

$$\mathbb{R}P^n \cong S^{n-1} / \sim \bigcup_f E_+^n.$$

由于$\partial E_+^n = S^{n-1}$，则取

$$f : S^{n-1} \longrightarrow \mathbb{R}P^{n-1}, \quad f(x) = [x] = f(-x).$$

根据粘接n维胞腔的结论，有

$$\pi_1(\mathbb{R}P^n, y_0) \cong \pi_1\left(\mathbb{R}P^{n-1} \bigcup_f E_+^n, x_0\right) \cong \pi_1(\mathbb{R}P^{n-1}, x_0),$$

从而

$$\pi_1(\mathbb{R}P^n, x_0) \cong \pi_1(\mathbb{R}P^{n-1}, x_0) \cong \cdots \cong \pi_1(\mathbb{R}P^2, x_0).$$

现在计算$\pi_1(\mathbb{R}P^2, x_0)$.
根据上述分析，有

$$\mathbb{R}P^2 \cong E_+^2/\sim \cong (S^1/\sim) \bigcup_f E_+^2.$$

由于$S^1/\sim \cong S^1 (x \sim -x)$，则

$$\pi_1(S^1/\sim, x_0) \cong \mathbb{Z}.$$

由于$f : \partial E_+^2 = S^1 \longrightarrow S^1/\sim$唯一对应

$$\sigma : I \xrightarrow{\pi_1} \partial E_+^2 = S^1 \xrightarrow{f} S^1/\sim,$$

则σ代表$\pi_1(S^1/\sim, x_0) \cong \mathbb{Z}$中的2.从而

$$\pi_1(\mathbb{R}P^2, x_0) \cong \pi_1(S^1/\sim, x_0)/2 \cong \mathbb{Z}/2 \cong < a \mid a^2 = 1 > .$$

- ***直接使用van Kampen定理.***

实射影空间$\mathbb{R}P^2$可表示为$S^1/\sim$，其中$\sim$: $x \sim -x$，即对径点粘接.
对于圆盘D^2，取内部一点p，取包含p的圆盘$D^{2'}$.从而可分为：

$$U = D^2 \setminus \{p\}, \quad V = D^{2'}.$$

显然

$$U = D^2 \setminus \{p\} \simeq S^1,$$

则

$$\pi_1(U, x_0) \cong \pi_1(S^1, x_0) \cong \mathbb{Z} =< a > .$$

由于$V = D^{2'}$为可缩空间，则

$$\pi_1(V, x_0) \cong \{e\}.$$

显然

$$\pi_1(U \cap V, x_0) \cong \pi_1(S^1, x_0) \cong \mathbb{Z}.$$

考虑映射

$$\varphi : \pi_1(U \cap V, x_0) \longrightarrow \pi_1(U, x_0),$$

满足

$$\varphi(1) = a^2.$$

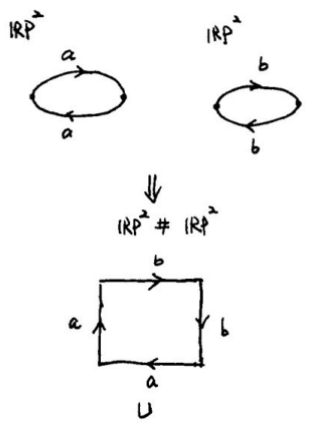
从而依***van Kampen*定理*2.5.1***知，

$$\pi_1(\mathbb{R}P^2, x_0) \cong \pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0)/ < a^2 = 1 > \cong < a \mid a^2 = 1 > = \mathbb{Z}/2.$$

例 2.6.7 (实射影空间的连通和$\mathbb{R}P^2\#\mathbb{R}P^2\#\cdots\#\mathbb{R}P^2$的基本群) 使用两种方式.

- **粘贴2维胞腔方法.**

显然$\mathbb{R}P^2\#\mathbb{R}P^2$能够用下图表示，记为$U$，



有

$$\mathbb{R}P^2\#\mathbb{R}P^2 \cong U/\sim \cong (S_a^1 \vee S_b^1/\sim)\bigcup_f E_+^2.$$

由于$S_a^1 \vee S_b^1/\sim \cong S_a^1 \vee S)b^1$，则

$$\pi_1(S_a^1 \vee S_b^1/\sim, x_0) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z}.$$

由于$f : \partial E_+^2 = S^1 \longrightarrow S_a^1 \vee S_b^1/\sim$唯一对应

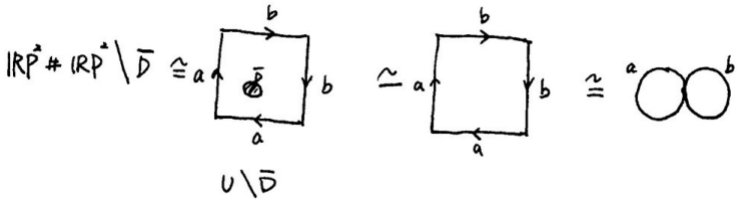
$$\sigma : I \xrightarrow{\pi_1} \partial E_+^2 = S^1 \xrightarrow{f} S_a^1 \vee S_b^1/\sim,$$

则

$$\pi_1(\mathbb{R}P^2\#\mathbb{R}P^2, x_0) \cong < a, b \mid a^2b^2 = 1 > .$$

• **直接使用*van Kampen*定理.**

实射影空间的连通和$\mathbb{R}P^2\#\mathbb{R}P^2$可写为如下两部分:



$$U=\mathbb{R}P^2\#\mathbb{R}P^2\setminus\overline{D},\quad V=\widetilde{D},$$

其中$\widetilde{D}$为包含$\bar{D}$的圆盘.

由下图知

$$U=\mathbb{R}P^2\#\mathbb{R}P^2\setminus\overline{D}\simeq S^1_a\vee S^1_b.$$

从而

$$\pi_1(U,x_0)\cong\pi_1(S^1_a\vee S^1_b)\cong\mathbb{Z}*\mathbb{Z}=<a,b>.$$

由于V为可缩空间，则

$$\pi_1(V,x_0)\cong\{e\}.$$

显然

$$\pi_1(U\cap V,x_0)\cong\pi_1(S^1,x_0)\cong\mathbb{Z}.$$

考虑映射

$$\varphi:\pi_1(U\cap V,x_0)\longrightarrow\pi_1(U,x_0),$$

满足

$$\varphi(1)=a^2b^2.$$

从而依***van Kampen*定理*2.5.1***知,

$$\pi_1(\mathbb{R}P^2\#\mathbb{R}P^2,x_0)\cong<a,b\mid a^2b^2=1>.$$

考虑g个实射影空间的连通和

$$\underbrace{\mathbb{R}P^2\#\mathbb{R}P^2\#\cdots\#\mathbb{R}P^2}_{g}.$$

类似于上述两种方法，有

$$\pi_1\left(\underbrace{\mathbb{R}P^2\#\mathbb{R}P^2\#\cdots\#\mathbb{R}P^2}_{g}, x_0\right) \cong < a_1, a_2, \cdots, a_g \mid a_1^2 a_2^2 \cdots a_g^2 > .$$

2.7 覆叠空间

2.7.1 定义

首先给出定义

定义 2.7.1 (覆叠空间) 设$X, \widetilde{X}$为拓扑空间，考虑连续映射

$$p : \widetilde{X} \longrightarrow X,$$

对于$\forall x \in X$，存在x的邻域U，使得
• $p^{-1}(U) = \cup_\alpha V_\alpha$为$\widetilde{X}$中开集$V_\alpha$的不交并；
• 对于任意的α，映射$p_\alpha = p\mid_{V_\alpha}: V_\alpha \longrightarrow U$为同胚.
则称p为**覆叠映射**，空间$\widetilde{X}$与覆叠映射p称为拓扑空间X的**覆叠空间**.
$\widetilde{X}$称为覆叠空间的整体空间，X称为**底空间**，$\forall x \in X$，$p^{-1}(x)$称为x 的**纤维**.

注记 2.10 由于不要求$p^{-1}(U_\alpha)$为非空的，则p不一定是满射.

考虑一些例子：

例 2.7.1 考虑映射

$$\begin{aligned} p: \quad & \mathbb{R} \longrightarrow S^1 \\ & t \longmapsto (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t). \end{aligned}$$

取S^1上的覆盖$\{U_\alpha\}$为任意两条并为S^1的圆弧，显然p 是满足条件覆叠映射的条件的，故$\mathbb{R}$及映射p为S^1的覆叠空间.

例 2.7.2 考虑映射

$$\begin{aligned} p_n: \quad & S^1 \longrightarrow S^1 \\ & z \longmapsto z^n. \end{aligned}$$

显然S^1及映射p_n为S^1的覆叠空间.

例 2.7.3 考虑曲面$S \subset \mathbb{R}^3$，其中S由满足$(s\cos 2\pi t, s\sin 2\pi t, t)$（$(s,t) \in (0,\infty) \times \mathbb{R}$）的点构成.

考虑映射

$$\begin{aligned} p: \quad S &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \\ (s\cos 2\pi t, s\sin 2\pi t, t) &\longmapsto (s\cos 2\pi t, s\sin 2\pi t). \end{aligned}$$

对于$\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$任意的开圆盘$U$，$p^{-1}(U)$一定包含在$S$中可数多个不相交的开圆盘中，且$S$中每个开圆盘都能由$p$同胚映射到$U$中.

例 2.7.4 考虑指数映射

$$\exp : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}.$$

由于对任意的$z = re^{i\theta} \in \mathbb{C}^*$，则

$$\exp^{-1}(z) = \{\log r + (2k\pi + \theta)i \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

显然$\mathbb{C}$及指数映射exp为$\mathbb{C}^*$的覆叠空间.
类似地，映射

$$\begin{aligned} p_n: \quad \mathbb{C}^* &\longrightarrow \mathbb{C}^* \\ z &\longmapsto z^n, \end{aligned}$$

显然$\mathbb{C}^*$及p_n为$\mathbb{C}^*$的覆叠空间.

例 2.7.5 考虑映射

$$\begin{aligned} p: \quad S^n &\longrightarrow \mathbb{R}P^n \\ x &\longmapsto [x], \end{aligned}$$

其中$x_1, x_2 \in S^n$，则$x_1 \sim x_2 \Longleftrightarrow x_1 = \pm x_2$.显然$S^n$及映射$p$为$\mathbb{R}P^n$的覆叠空间.
对于映射

$$p : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{R}P^n,$$

并不是覆叠映射.

例 2.7.6 若$p : \widetilde{X} \longrightarrow X$，$p' : \widetilde{X'} \longrightarrow X'$均为覆叠映射，则映射

$$\begin{aligned} p \times p' \quad \widetilde{X} \times \widetilde{X'} &\longrightarrow X \times X' \\ (\tilde{x}, \tilde{x}') &\longmapsto (p(\tilde{x}), p'(\tilde{x}')) \end{aligned}$$

也为覆叠映射.
特别地，由于$p : \mathbb{R} \longrightarrow S^1$为覆叠映射，则$\mathbb{R}^n$及映射$p \times p \times \cdots \times p$为$\mathbb{T}^n = S^1 \times S^1 \times \cdots \times S^1$的覆叠空间.

2.7.2 提升性质

定义 2.7.2 (提升) 设覆叠映射$p:\widetilde{X}\longrightarrow X$，且$f:Y\longrightarrow X$，若下图可交换

$$\begin{tikzcd} & \widetilde{X} \arrow[d, "p"] \\ Y \arrow[ur, "\tilde{f}"] \arrow[r, "f"'] & X \end{tikzcd}$$

即$p\circ\tilde{f}=f$，则称$\tilde{f}$为映射$\tilde{f}$ 的**提升**.

现在介绍关于覆叠空间的提升性质.

定理 2.7.1 (覆盖同伦性质) 设覆叠映射$p:\widetilde{X}\longrightarrow X$，$F:Y\times I\longrightarrow X$为同伦，可写为$F_t:Y\longrightarrow X$，且映射$\widetilde{F}_0:Y\longrightarrow\widetilde{X}$ 为F_0的提升.则存在唯一的同伦$\widetilde{F}_t:Y\longrightarrow\widetilde{X}$，使得$p\circ\widetilde{F}_t=F_t$.交换图表示:

$$\begin{tikzcd} & \widetilde{X} \arrow[d, "p"] \\ Y \arrow[ur, "\widetilde{F}_t"] \arrow[r, "F_t"'] & X \end{tikzcd}.$$

称$\widetilde{F}_t$为F_t的覆盖同伦.

注记 2.11 在计算S^1的基本群时，我们所用的覆盖同伦引理即为此定理的具体例子.

特别地，当拓扑空间Y为独点空间时，我们有道路提升性质.

定理 2.7.2 (道路提升性质) 设覆叠映射$p:\widetilde{X}\longrightarrow X$，$f:I\longrightarrow X$为$X$中的道路，$\tilde{x}_0$为$f(0)=x_0$ 的提升，即$\tilde{x}_0\in p^{-1}(x_0)$.存在唯一的道路$\tilde{f}:I\longrightarrow\widetilde{X}$使得$p\circ\tilde{f}=f$的，且以$\tilde{x}_0$为起点.交换图表示:

$$\begin{tikzcd} & \widetilde{X} \arrow[d, "p"] \\ I \arrow[ur, "\tilde{f}"] \arrow[r, "f"'] & X \end{tikzcd}.$$

称$\tilde{f}$为f的道路提升.

注记 2.12 提升道路不一定存在，下面会介绍一些例子.

注记 2.13 由于提升的道路是唯一的，则常值道路的每个提升都是常值的.

注记 2.14 在计算S^1的基本群时，我们所用的道路提升引理为此定理的具体例子.

特别地，当拓扑空间Y为单位区间$[0,1]$时，我们有同伦提升性质.

定理 2.7.3 (同伦提升性质) 设覆叠映射$p:\widetilde{X}\longrightarrow X$，$F:I\times I\longrightarrow X$为同伦，$F(s,0)=f(s)$为$X$中一条道路，有$p\circ\tilde{f}=f$，则存在唯一的同伦$\widetilde{F}:I\times I\longrightarrow\widetilde{X}$，$\widetilde{F}(s,0)=\tilde{f}(s)$.交换图表示：

$$\begin{tikzcd} & \widetilde{X} \arrow[d, "p"] \\ I \arrow[ur, "\widetilde{F}_t"] \arrow[r, "F_t"'] & X \end{tikzcd}.$$

注记 2.15 $F:I\times I\longrightarrow\widetilde{X}$为固定端点的道路间的伦移，即提升的伦移的端点为同一点.

关于基本群的性质.

命题 2.7.1 设覆叠映射

$$p:(\widetilde{X},\tilde{x}_0)\longrightarrow(X,x_0).$$

其诱导的基本群间的同态

$$p_*:\pi_1(\widetilde{X},\tilde{x}_0)\longrightarrow\pi_1(X,x_0)$$

为单射.

命题 2.7.2 对于$\pi_1(X,x_0)$中的子群$p_*(\pi_1(\widetilde{X},\tilde{x}_0))$，其元素由$X$中基点为$x_0$的回路等价类组成，且将回路提升到$\widetilde{X}$ 中为$\widetilde{X}$中基点为$\tilde{x}_0$ 的回路.

定义 2.7.3 (叶) 设$p:\widetilde{X}\longrightarrow X$为一个覆叠映射，$X$为连通的拓扑空间，若对$\forall x\in X$，$p^{-1}(x)$为常数，则称为覆叠的**叶数**.

命题 2.7.3 覆叠空间

$$p:(\widetilde{X},\tilde{x}_0)\longrightarrow(X,x_0),$$

的叶数等于$[p_*(\pi_1(\widetilde{X},\tilde{x}_0)):\pi_1(X,x_0)]$.

考虑一般映射的提升的存在性唯一性.

- **唯一性.**

命题 2.7.4 设覆叠映射$p:\widetilde{X}\longrightarrow X$，$f:Y\longrightarrow X$为连续映射，$\tilde{f}_1,\tilde{f}_2:Y\longrightarrow\widetilde{X}$为$f$的两个提升.设$Y$为道路连通的拓扑空间，存在$y_0\in Y$，使得$\tilde{f}_1(y_0)=\tilde{f}_2(y_0)$，则

$$\tilde{f}_1=\tilde{f}_2.$$

证明 **暂时忽略证明.**
见**Algebraic Topology(Allen Hatcher)**. □

- **存在性.**

命题 2.7.5 设覆叠映射$p:(\widetilde{X},\tilde{x}_0)\longrightarrow(X,x_0)$，$f:(Y,y_0)\longrightarrow(X,x_0)$为连续映射.若$Y$为道路连通及局部道路连通的拓扑空间，则存在$f:(Y,y_0)\longrightarrow(\widetilde{X},\tilde{x}_0)$的提升$\tilde{f}$的充要条件为

$$f_*(\pi_1(Y,y_0))\subset p_*(\pi_1(\widetilde{X},\tilde{x}_0)).$$

证明　暂时忽略证明.
见**Algebraic Topology(Allen Hatcher)**. □

根据**命题2.7.5**，能够判断是否存在提升.

例 2.7.7 考虑嵌入映射$f:\mathbb{T}^2\longrightarrow\mathbb{T}^2\times S^1$，覆叠映射$p:\mathbb{R}^3\longrightarrow\mathbb{T}^2\times S^1$.交换图表示：

$$\begin{tikzcd} & \mathbb{R}^3 \arrow[d, "p"] \\ \mathbb{T}^2 \arrow[ur, "?"] \arrow[r, "f"'] & \mathbb{T}^2\times S^1 \end{tikzcd}.$$

由于

$$f_*(\pi_1(\mathbb{T}^2,x_0))=f_*(\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z})=\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z},$$

$$p_*(\pi_1(\mathbb{R}^3,\tilde{x}_0))=p_*(\{e\})=\{e\},$$

显然不存在f的提升.

例 2.7.8 考虑同胚映射$f:\mathbb{R}P^2\longrightarrow\mathbb{R}P^2$，覆叠映射$p:S^2\longrightarrow\mathbb{R}P^2$.交换图表示：

$$\begin{tikzcd} & S^2 \arrow[d, "p"] \\ \mathbb{R}P^2 \arrow[ur, "?"] \arrow[r, "f"'] & \mathbb{R}P^2 \end{tikzcd}.$$

由于

$$f_*(\pi_1(\mathbb{R}^2P,x_0))=<a\mid a^2>,$$

$$p_*(\pi_1(S^2,\tilde{x}_0))=\{e\},$$

显然不存在f的提升.

2.7.3 覆叠空间空间的分类

下面介绍万有覆叠空间.

定义 2.7.4 (万有覆叠空间) 若覆叠空间$\widetilde{X}$的基本群同构于平凡群，即

$$\pi_1(\widetilde{X},\tilde{x}_0)\cong\{e\},$$

则称$\widetilde{X}$为**万有覆叠空间**.

例 2.7.9 考虑如下覆叠空间，均为万有覆叠空间

$$\begin{aligned} p: \quad & \mathbb{R} \longrightarrow S^1 \\ & S^2 \longrightarrow S^2 \\ & S^2 \longrightarrow \mathbb{R}P^2 \\ & \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{T}^2 \longrightarrow K \cong \mathbb{R}P^2 \# \mathbb{R}P^2 \end{aligned}$$

考虑覆叠空间的存在性唯一性.

•存在性.

命题 2.7.6 设X为道路连通，局部道路连通且半局部单连通的拓扑空间.对于任意的子群$H \trianglelefteq \pi_1(X, x_0)$存在覆叠空间

$$p : X_H \longrightarrow X,$$

使得

$$p_*(\pi_1(X_H, \tilde{x}_0)) = H.$$

•唯一性.

这里所谓唯一，指的是在同构意义下，即

定义 2.7.5 (覆叠同构) 设覆叠空间$p_1 : \widetilde{X}_1 \longrightarrow X$，$p_2 : \widetilde{X}_2 \longrightarrow X$.**覆叠同构**即为连续同态映射$f : \widetilde{X}_1 \longrightarrow \widetilde{X}_2$，使得$p_2 \circ f = p_1$.交换图表示：

$$\begin{tikzcd} \widetilde{X}_1 \arrow[rr, "f"] \arrow[dr, "p_1"'] & & \widetilde{X}_2 \arrow[dl, "p_2"] \\ & X & \end{tikzcd}$$

命题 2.7.7 覆叠同构$f : \widetilde{X}_1 \longrightarrow \widetilde{X}_2$ 的唯一性由点$\tilde{x}_0 \in \widetilde{X}_1$所决定.即，若$f : \widetilde{X}_1 \longrightarrow \widetilde{X}_2$，$f' : \widetilde{X}_1 \longrightarrow \widetilde{X}_2$，且$f(\tilde{x}_0) = f'(\tilde{x}_0)$，则

$$f = f'.$$

命题 2.7.8 设X为道路连通，局部道路连通的拓扑空间.若两个道路连通的覆叠空间

$$p_1 : \widetilde{X}_1 \longrightarrow X, \quad p_2 : \widetilde{X}_2 \longrightarrow X,$$

为覆叠同构的，即有覆叠同构$f : \widetilde{X}_1 \longrightarrow \widetilde{X}_2$，且取$x_0 \in X$，存在$\tilde{x}_1 \in p_1^{-1}(x_0)$，$\tilde{x}_2 \in p_2^{-1}(x_0)$，使得$f(\tilde{x}_1) = \tilde{x}_2$.等价于

$$(p_1)_*(\pi_1(\widetilde{X}_1, \tilde{x}_1)) = (p_2)_*(\pi_1(\widetilde{X}_2, \tilde{x}_2)).$$

接下来我们得到本节的主定理，覆叠空间的分类定理.

定理 2.7.4 (覆叠空间的分类定理) 设X为道路连通，局部道路连通及半局部单连通的拓扑空间.则有道路连通覆叠空间$p:(\widetilde{X},\tilde{x}_0)\longrightarrow(X,x_0)$中保持基点同构类的集合到$\pi_1(X,x_0)$子群的集合双射.

2.7.4 覆叠变换

定义 2.7.6 (覆叠变换) 设覆叠空间$p:\widetilde{X}\longrightarrow X$，覆叠同构

$$f:\widetilde{X}\longrightarrow\widetilde{X}$$

称为**覆叠变换**.显然满足$p\circ f=p$.交换图表示：

$$\begin{tikzcd}
\widetilde{X} \arrow[rr, "f"] \arrow[dr, "p"'] & & \widetilde{X}\,. \arrow[dl, "p"] \\
& X &
\end{tikzcd}$$

命题 2.7.9 对于任意的$\tilde{x}_0\in p^{-1}(x_0)$，及$\tilde{x}_1\in p^{-1}(x_0)$，则存在唯一的覆叠变换$\tau:\widetilde{X}\longrightarrow\widetilde{X}$，使得

$$\tau(\tilde{x}_0)=\tilde{x}_1.$$

设覆叠变换$\tau,\tau':\widetilde{X}\longrightarrow\widetilde{X}$，考虑覆叠变换的复合

$$\tilde{\tau}=\tau\circ\tau':\widetilde{X}\longrightarrow\widetilde{X}.$$

由于

$$p\circ\tilde{\tau}=p\circ(\tau\circ\tau')=(p\circ\tau)\circ\tau'=p\circ\tau'=p,$$

则$\tilde{\tau}$也为覆叠变换，从而我们能够构造群：
覆叠空间的覆叠变换在映射的复合下构成群，记为$G(\widetilde{X})$.

例 2.7.10 考虑覆叠映射

$$\begin{aligned}
p:\quad & \mathbb{R}\longrightarrow S^1\\
& t\longmapsto(\cos 2\pi t,\sin 2\pi t),
\end{aligned}$$

再考虑变换

$$\begin{aligned}
\tau:\quad & \mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R}\\
& t\longmapsto t+2.
\end{aligned}$$

从而

$$p\circ\tau(t)=p(t+2)=(\cos 2\pi(t+2),\sin 2\pi(t+2))=(\cos 2\pi t,\sin 2\pi t)=p(t).$$

故τ为覆叠变换.

例 2.7.11 考虑覆叠映射

$$\begin{aligned} p:\quad & S^2\longrightarrow \mathbb{R}P^2\\ & (x,y,z)\longmapsto [(x,y,z)], \end{aligned}$$

再考虑变换

$$\begin{aligned} \tau:\quad & S^2\longrightarrow S^2\\ & (x,y,z)\longmapsto (-x,-y,-z). \end{aligned}$$

从而

$$p\circ\tau(x,y,z)=p(-x,-y,-z)=[(x,y,z)]=p((x,y,z)).$$

故τ为覆叠变换.

定义 2.7.7 (正规) 覆叠空间$p:\widetilde{X}\longrightarrow X$称为**正规**的，即若对任意的$\tilde{x}_0,\tilde{x}_1\in p^{-1}(x_0)$，存在覆叠变换$\tau:\widetilde{X}\longrightarrow\widetilde{X}$，使得$\tau(\tilde{x}_0)=\tilde{x}_1$.

根据**命题2.7.5**，我们有，$p:\widetilde{X}\longrightarrow X$为正规的等价于

$$p_*(\pi_1(\widetilde{X},x_0))=p_*(\pi_1(\widetilde{X},x_1)).$$

交换图表示:

$$\begin{tikzcd} (\widetilde{X},\tilde{x}_0) \arrow[rr, "\tau"] \arrow[dr, "p"'] & & (\widetilde{X},\tilde{x}_1) \arrow[dl, "p"] \\ & (X,x_0) & \end{tikzcd}$$

命题 2.7.10 设$p:(\widetilde{X},\tilde{x}_0)\longrightarrow(X,x_0)$ 为覆叠空间，$\widetilde{X},X$为道路连通，局部道路连通的拓扑空间.则覆叠空间$\widetilde{X}$为正则的等价于$p_*(\pi_1(\widetilde{X},\tilde{x}_0))$为$\pi_1(X,x_0)$的正规子群.

命题 2.7.11 设$p:(\widetilde{X},\tilde{x}_0)\longrightarrow(X,x_0)$为复叠空间，$\widetilde{X},X$为道路连通，局部道路连通的拓扑空间.则

(1)

$$G(\widetilde{X})\cong N(H)/H,$$

其中$H = p_*(\pi_1(\widetilde{X}, \tilde{x}_0))$，$N(H)$为$H$ 的正规化子.
*(2)*若$\widetilde{X}$为正则的，则

$$G(\widetilde{X}) \cong \pi_1(X, x_0)/H.$$

若$\widetilde{X}$为万有覆叠空间，即$\pi_1(\widetilde{X}, \tilde{x}_0) = \{e\}$，从而若$\widetilde{X}$为正规的，则有

$$G(\widetilde{X}) \cong \pi_1(X, x_0).$$

例 2.7.12 考虑覆叠映射

$$p: \quad S^2 \longrightarrow \mathbb{R}P^2,$$

则

$$G(S^2) \cong < a \mid a^2 > .$$

例 2.7.13 考虑*Möbius*带，记为M.
考虑覆叠映射

$$p: \quad \mathbb{R} \times [0,1] \longrightarrow [0,2] \times [0,1]/\sim,$$

其中$\sim$: $(0, y) \sim (2, 1-y)$.
考虑覆叠变换

$$\begin{aligned} \tau: \quad \mathbb{R}^1 \times [0,1] &\longrightarrow \mathbb{R}^1 \times [0,1] \\ (x,t) &\longmapsto (x+2, t) \quad x \neq 2k \\ (x,t) &\longmapsto (x+2, 1-t) \quad x = 2k. \end{aligned}$$

从而

$$< \tau > \cong \mathbb{Z} = \pi_1(M, x_0).$$

索引

乘积道路, 4

道路, 2
道路空间, 3
道路同伦, 2

回路空间, 4
基本群, 6
基点, 6